

高大獎助學金系統軟體需求分析規格書

NUK Scholarships and Grants Management System

SRS

第四組

組員：

A1125502 姚譯翔

A1125518 洪巧恩

A1125534 施欣妤

A1125545 蕭子恩

A1125547 劉珊伶

A1115532 朱俊傑

W1147216 Juan Mier Fanjul

2026/05/07

Chapter 1 Project Scope	
1.1 Identification	
1.2 Overview	
1.3 System Description	
1.4 Subsystem STU Description	
1.5 Subsystem TAR Description	
1.6 Subsystem SSS Description	
1.7 Subsystem SAS Description	
 Chapter 2 Background Information	
2.1 Document Scope	
2.2 Controlling Document	
2.3 Method	
 Chapter 3 System/Software Architecture	
3.1 System Development and Interfaces	
3.1.1 Context Diagram	
3.1.2 Interface Requirements	
3.1.3 Operational Concepts and Scenarios	
3.2 Functional Requirements	
3.3 Non-Functional Requirements	
3.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements ..	
3.3.2 Design and Implementation Constraints	
3.3.3 Test Requirement and Acceptance Criteria	

3.3.4 Technical Limitations	
3.3.5 Risk Management	
Chapter 4 Subsystem SAS (System Administrator Subsystem)	22
4.1 Subsystem Development and Interfaces	
4.1.1 Context Diagram	
4.1.2 Interface Requirements	
4.1.3 Operational Concepts and Scenarios	
4.2 Functional Requirements	
4.2.1 Login Management Module	
4.2.2 Scholarship and Grant Management Module	
4.2.3 Awarding Unit Management Module	
4.2.4 Announcement Management Module	
4.2.5 Problem Management Module	
4.3 Non-Functional Requirements	
4.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements ..	
4.3.2 Installation and Environmental Requirements	
4.4 The Traceability Matrix of Requirements vs. Use Cases	
4.5 The Traceability Matrix of Requirements vs. Requirements	
Chapter 5 Subsystem TAR (Teacher and Recommendation Subsystem) ...	
5.1 Subsystem Development and Interfaces	
5.1.1 Context Diagram	
5.1.2 Interface Requirements	

5.1.3 Operational Concepts and Scenarios	
5.2 Functional Requirements	
5.2.1 Student Profile View Module	
5.2.2 Recommendation Letter Management Module	
5.2.3 Application Rejection Module	
5.2.4 Notification Module	
5.3 Non-Functional Requirements	
5.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements..	
5.3.2 Installation, and Environmental Requirements	
5.3.3 Technical Limitations	
5.3.4 Risk Management	
5.4 The Traceability Matrix of Requirements vs. Use Cases	
5.5 The Traceability Matrix of Requirements vs. Requirements	

Chapter 6 Subsystem SSS (Scholarship Sponsor Subsystem)

6.1 Subsystem Development and Interfaces	
6.1.1 Context Diagram	
6.1.2 Interface Requirements	
6.1.3 Operational Concepts and Scenarios	
6.2 Functional Requirements	
6.2.1 Account Management Module	
6.2.2 Announcement Management Module	

6.2.3 Application Form Management Module	
6.2.4 Scholarship Recipient Selection Module	
6.2.5 Email Notification Module	
6.3 Non-Functional Requirements	
6.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements ..	
6.3.2 Design and Implementation Constraints	
6.3.3 Test Requirement and Acceptance Criteria	
6.3.4 Technical Limitations	
6.3.5 Risk Management	
6.4 The Traceability Matrix of Requirements vs. Use Cases	
6.5 The Traceability Matrix of Requirements vs. Requirements	
Chapter 7 Subsystem STU (Student Subsystem)	
7.1 Subsystem Development and Interfaces	
7.1.1 Context Diagram	
7.1.2 Interface Requirements	
7.1.3 Operational Concepts and Scenarios	
7.2 Functional Requirements	
7.2.1 Application Management Module	
7.2.2 Document Supplement Module	
7.2.3 Notification Management Module	
7.2.4 Result Inquiry Module	
7.3 Non-Functional Requirements	
7.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements ..	

7.3.2 Installation and Environmental Requirements	
7.3.3 Test Requirement and Acceptance Criteria	
7.3.4 Technical Limitations	
7.3.5 Risk Management	
7.4 The Traceability Matrix of Requirements vs. Use Cases	
7.5 The Traceability Matrix of Requirements vs. Requirements ..	
Glossary	
References	
Appendix	

Chapter 1 Project Scope

1.1 Identification

System Name:

NUK Scholarships and Grants Management System

Subsystem Name :

System Administrator Subsystem (SAS): 系統管理員子系統

Teacher and Recommendation Subsystem (TAR): 導師與推薦信子系統

Scholarship Sponsor Subsystem (SSS): 獎助單位子系統

Student Subsystem (STU): 學生子系統

1.2 Overview

隨著校內各類獎助學金數量增多，傳統的人工申請與審核流程已無法滿足效率與透明度的需求。本專案旨在開發一套整合式的獎助學金管理系統，透過網際網路連結學生、導師、獎助單位與系統管理員。此系統能協助學生即時接收資訊並完成線上申請，亦能強化管理單位的審核效率與資料正確性，並確保個人資料的安全性。

1.3 System Description

本系統主要功能可區分為系統管理、資訊發佈、申請流程與審核管理四個面向：

- 系統管理 (System Administration): 提供帳號權限管理、安全性登入(如 OTP 驗

證)及系統問題回報處理。

- 資訊發佈 (Information Publication): 獎助單位能透過模板建立獎助學金公告, 自訂申請欄位, 並將資訊同步至學務處公告系統。
- 申請流程 (Application Process): 學生可透過線上表單填寫資料、上傳附件(如自傳或證明文件), 並隨時追蹤申請進度。
- 審核管理 (Review Management): 提供導師線上填寫推薦信、獎助單位進行名單篩選、補件通知, 以及最終獲獎結果的批次公告與 Email 通知。

1.4 Subsystem STU Description

- 核心功能: 接收獎助金資訊、線上填報申請、進度查詢、個資緩存、結果通知。
- 特性: 提供簡潔的儀表板, 將「獎學金查詢」、「申請紀錄」與「個人資料」區塊化, 並整合 AI 評分建議與問題回報管道。

1.5 Subsystem TAR Description

- 核心功能: 學生資料查閱、推薦信線上填寫/提交/駁回。
- 特性: 自動化通知機制, 導師點擊 Email 連結即可進入填寫介面, 介面需具備存檔與隨時修改功能, 並顯示申請截止倒數。

1.6 Subsystem SSS Description

- 核心功能： 獎助資訊發佈、申請表單管理、補件審核。
- 特性： 提供固定形式表單以利檢查（空值檢核），支援附件夾帶（簡章下載），並具備 Excel 匯入/匯出之資料處理能力。

1.7 Subsystem SAS Description

- 核心功能： 帳號權限管理、獎助學金申請模板管理、獎助單位維護、系統性公告、回報處理。
- 特性： 作為最高權限者，負責確保系統安全性與資料一致性，並提供使用者操作支援與問題排除服務。

Chapter 2 Background Information

2.1 Document Scope

本文件說明 NUK 獎助學金管理系統的功能需求、介面定義、效能指標以及各子系統的詳細運作邏輯。文件中定義之各項技術規格與業務限制，將作為開發團隊與校方溝通之核心依據，並作為後續系統驗收標準。

讀者包含：

1. 國立高雄大學學務處與相關單位人員
2. 系統開發小組成員
3. 指導老師 (Prof. Wen Yang Lin)

2.2 Controlling Document

- NUK Scholarships and Grants Management System 需求蒐集會議記錄文件
- 個資保護法與大學校內帳戶與學生隱私安全設定規範。

2.3 Method

為了確保系統能精確滿足各類使用者（管理員、學生、導師、單位）的需求，本專案採用需求分級分類法 (Requirement Level Analysis)：

- 一般需求 (Normal): 系統運作之核心功能，如登入、申請與資料管理。
- 期望需求 (Expected): 提升管理效率的功能，如自動駁回、定時通知與匯出 Excel。

- 激勵需求 (Exciting): 創新與優化的功能，如 AI 評分系統與數據報表分析。

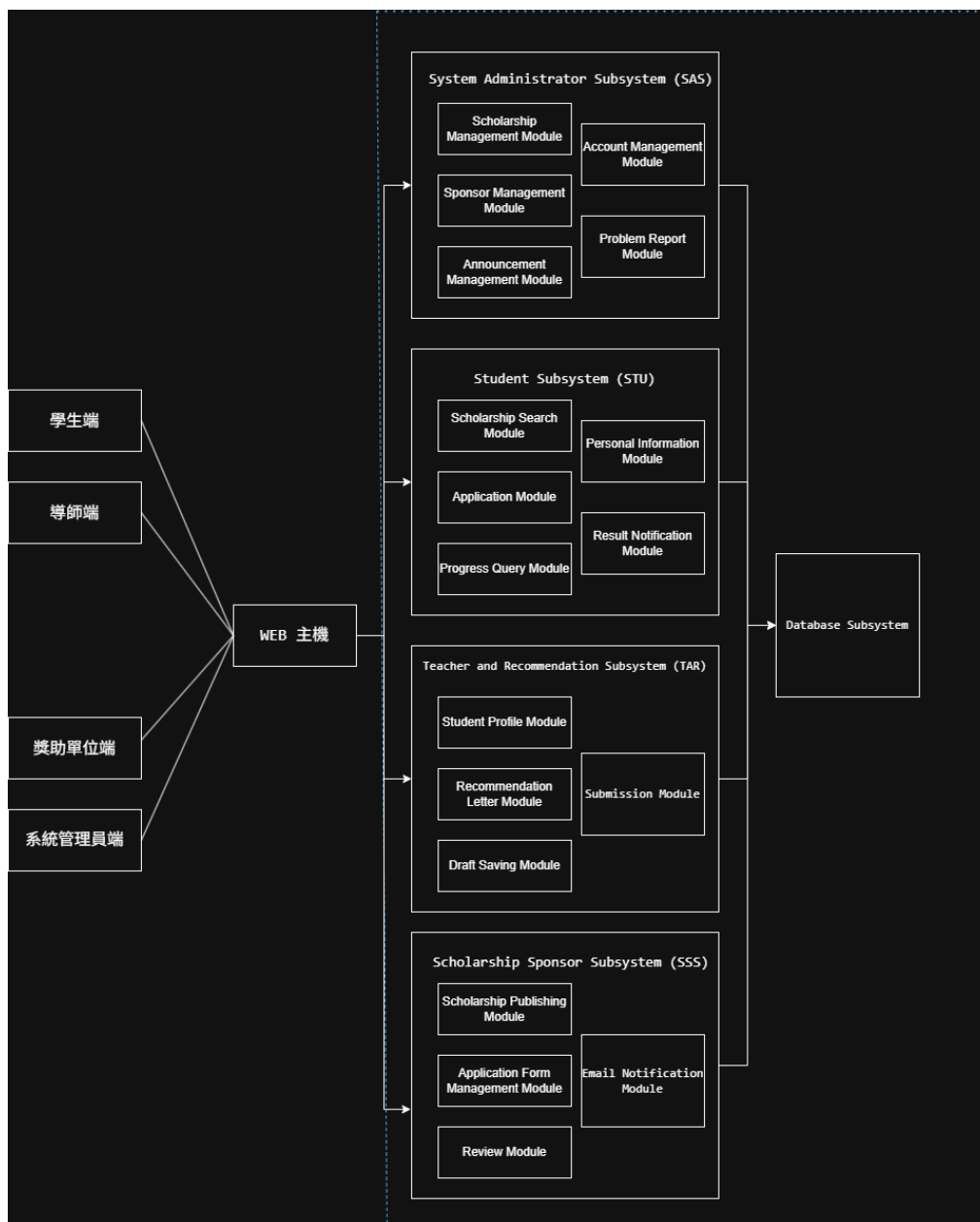
系統設計將遵循模組化開發原則，確保各子系統間透過穩定的介面（如 JDBC 或 API）進行資料交換，並優先考量個資隱私（如身分證與電話號碼遮蔽處理）與系統效能。

Chapter 3 System

3.1 System Development and Interfaces

3.1.1 Context Diagram

圖一為 NUK 獎助學金管理系統的架構圖，說明本系統與使用者、操作環境、子系統及資料庫系統之間的關係。



圖一 NUK Scholarships and Grants Management System 的系統架構圖

3.1.2 Interface Requirements

3.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR001	資料庫系統	SQL / ORM	提供系統資料儲存與查詢功能。
IR002	WEB 主機	Web Application	負責接收與處理使用者請求。
IR003	各子系統	Internal Function Call	提供子系統間的資料交換與功能連接。
IR004	隱私資料處理 邏輯	Internal Function	提供敏感資料遮蔽處理。

3.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR005	Web Browser	HTTP / HTTPS	提供使用者與系統間的資料傳送。
IR006	學生端	Web UI	提供學生申請與查詢相關功能。
IR007	導師端	Web UI	提供導師查看學生資料與填寫

			推薦信功能。
IR008	獎助單位端	Web UI	提供獎助學金公告、審查與通知功能。
IR009	系統管理員端	Web UI	提供帳號、公告與系統資料管理功能。
IR010	Email Server	SMTP	提供系統通知信件寄送功能。

3.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 NUK Scholarships and Grants Management System 的操作概念（Operational Concepts）和情節（Scenario）。為了便於描述，下列將本系統的主要使用者角色（actors）分為四種：系統管理員 / 學務處（System Administrator）、學生（Student）、導師（Teacher）和獎助單位（Scholarship Sponsor），分別說明其 use cases。

圖二為系統管理員 / 學務處（System Administrator）的 use case 概念圖。其相關之 use case 共有六個，簡述如下：

1. Login the system：說明如何登入系統。
2. Logout the system：說明如何登出系統。

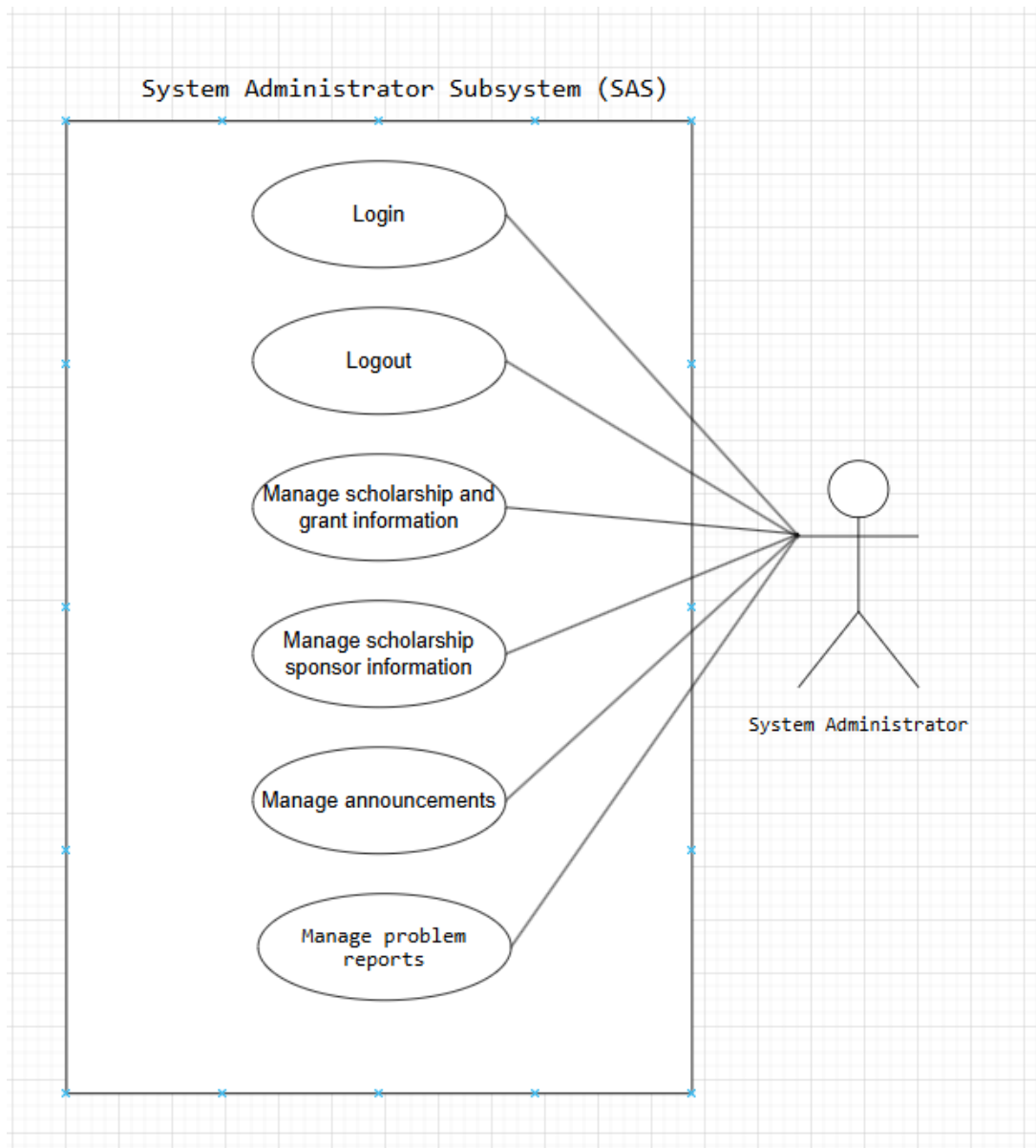
3. Manage scholarship and grant information：說明如何管理獎助學金資料。

4. Manage scholarship sponsor information：說明如何管理獎助單位資料。

5. Manage announcements：說明如何管理系統公告。

6. Manage problem reports：說明如何查看與回覆使用者問題回報。

各 use case 將於系統管理員子系統（System Administrator Subsystem）中詳細說明。



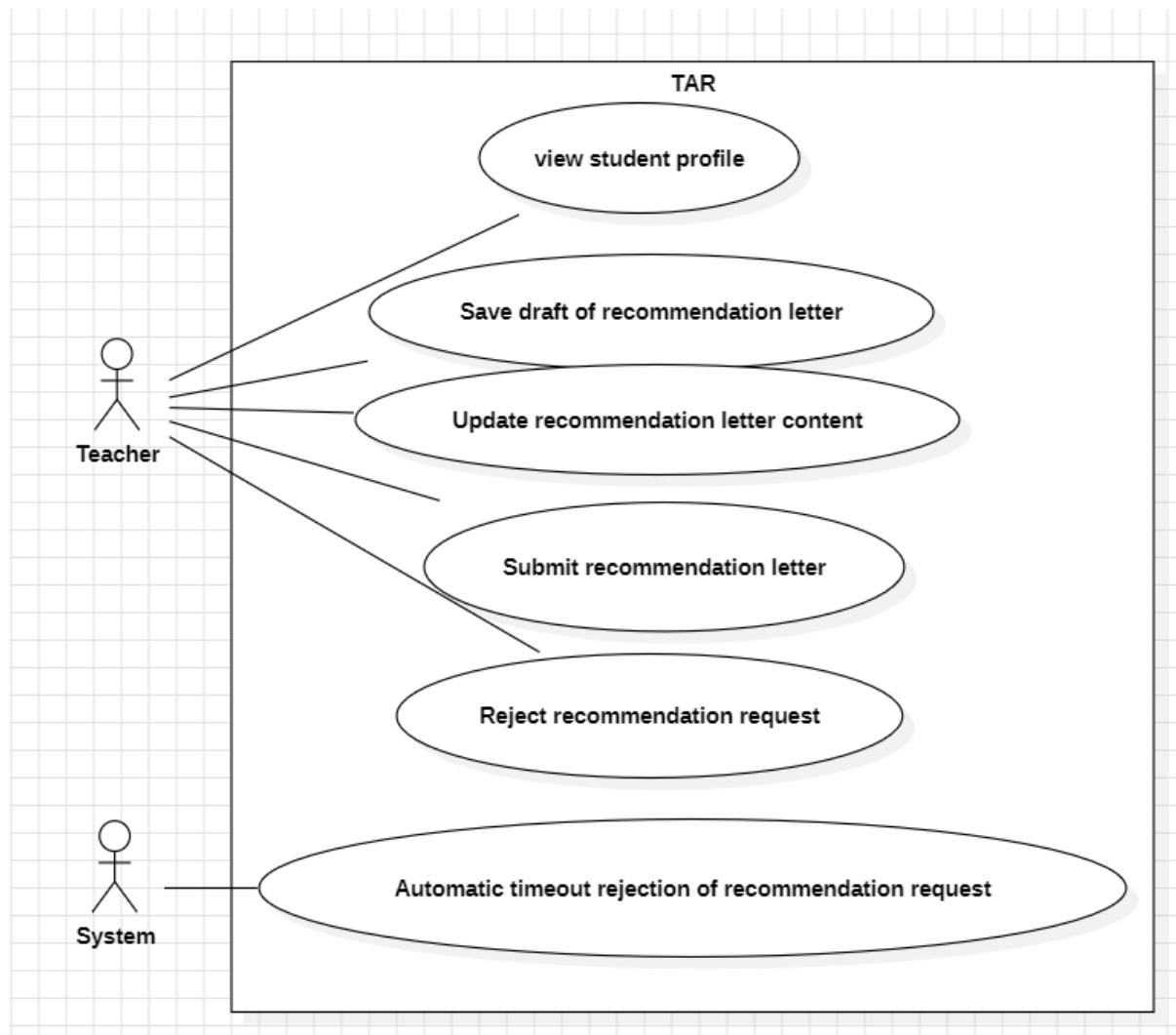
圖二 系統管理員 use case 概念圖

圖三為導師與推薦信子系统（Teacher and Recommendation Subsystem, TAR）的 use case 概念圖。其相關之 use case 共有六個，簡述如下：

1. View student profile：說明如何瀏覽學生資料。

2. Save draft of recommendation letter：說明如何儲存推薦信草稿。
3. Update recommendation letter content：說明如何修改推薦信內容。
4. Submit recommendation letter：說明如何提交推薦信。
5. Reject recommendation request：說明如何駁回推薦請求。
6. Automatic timeout rejection of recommendation request：說明系統如何自動處理逾期末提交的推薦請求。

各 use case 將於導師與推薦信子系統（Teacher and Recommendation Subsystem）中詳細說明。



圖三 導師 use case 概念圖

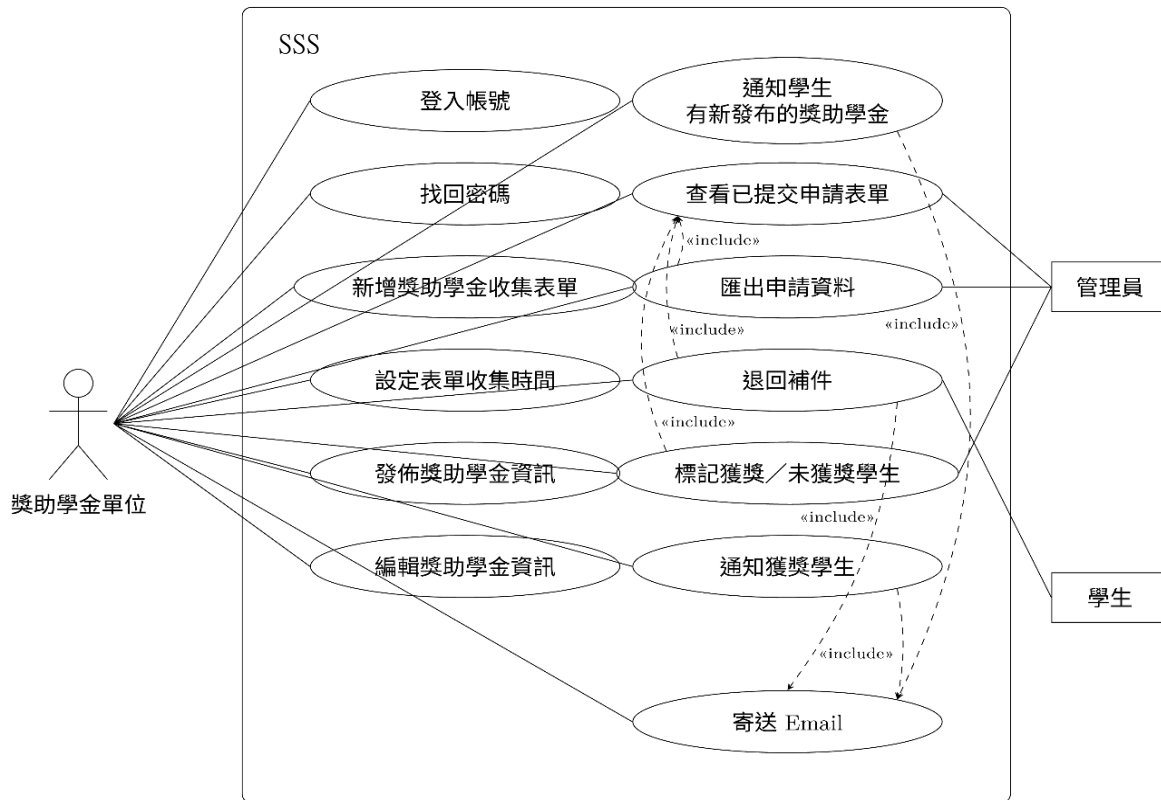
圖四為獎助單位子系統（Scholarship Sponsor Subsystem, SSS）的 use case 概念圖。

其相關之 use case 共有十三個，簡述如下：

1. Login the system：說明如何登入系統。
2. Recover password：說明如何找回密碼。

3. Create scholarship application form：說明如何新增獎助學金收集表單。
4. Set application period：說明如何設定申請表單收集時間。
5. Publish scholarship announcement：說明如何發佈獎助學金資訊。
6. Edit scholarship announcement：說明如何編輯獎助學金資訊。
7. View active scholarships：說明如何瀏覽有效的獎助學金。
8. View submitted application forms：說明如何查看已提交的申請表單。
9. Export application data：說明如何匯出申請資料。
10. Return application for supplement：說明如何退回申請資料並通知學生補件。
11. Mark selected or unselected students：說明如何標記獲獎或未獲獎學生。
12. Notify selected students：說明如何通知獲獎學生。
13. Send Email：說明如何透過 Email 寄送相關通知。

各 use case 將於獎助單位子系統（Scholarship Sponsor Subsystem）中詳細說明。



圖四 獎助單位 use case 概念圖

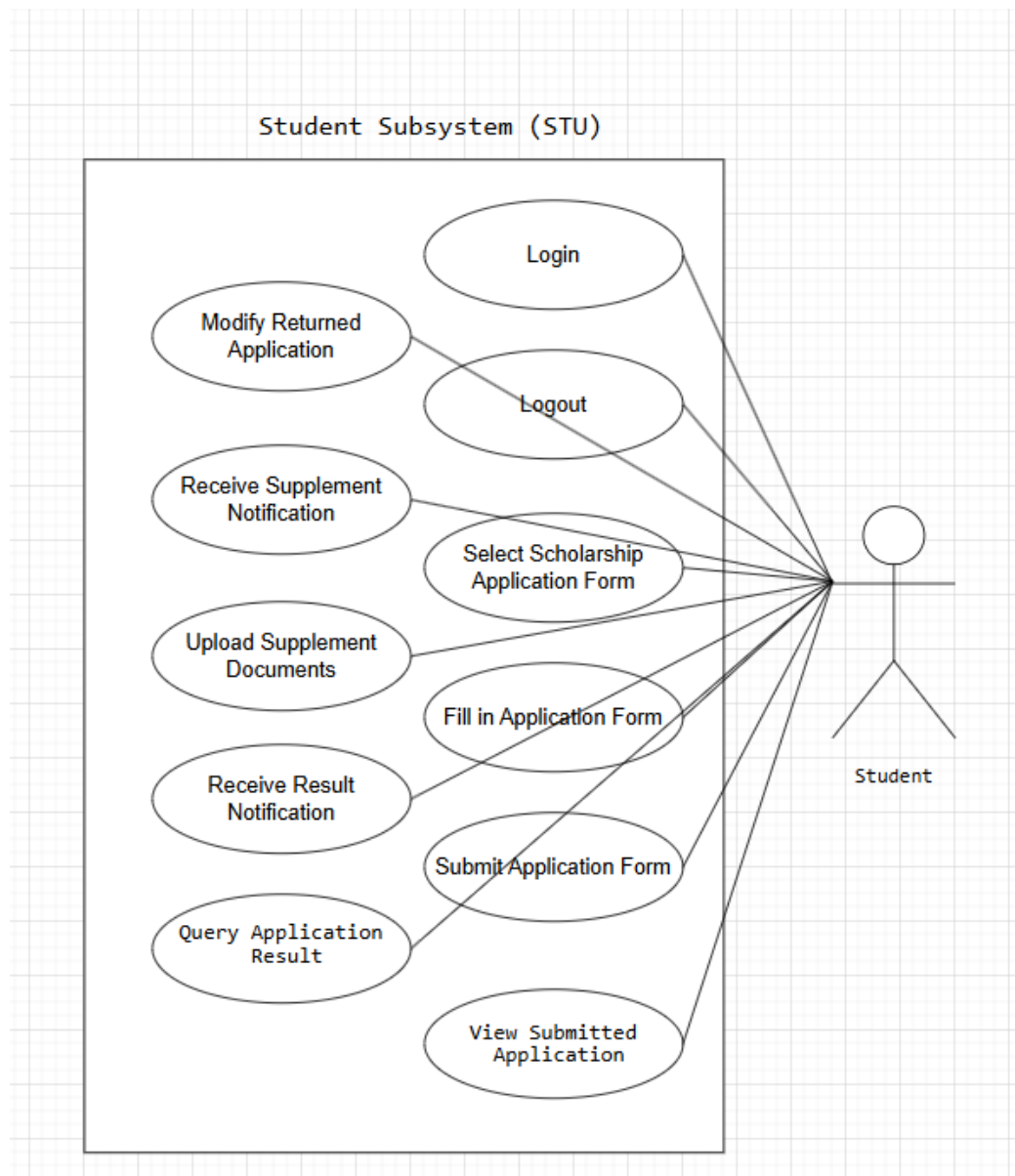
圖五為學生子系統（Student Subsystem, STU）的 use case 概念圖。

其相關之 use case 共有十一個，簡述如下：

1. Login the system：說明如何登入系統。
2. Logout the system：說明如何登出系統。
3. Select scholarship application form：說明學生如何選擇欲申請的獎助學金表單。
4. Fill in application form：說明學生如何填寫獎助學金申請資料。

5. Submit application form：說明學生如何送出申請表單。
6. View submitted application：說明學生如何查看已提交的申請內容。
7. Modify returned application：說明學生如何修改被退回補件的申請資料。
8. Receive supplement notification：說明學生如何接收補件通知。
9. Upload supplement documents：說明學生如何上傳補件文件。
10. Receive result notification：說明學生如何接收獎助學金審查結果通知。
11. Query application result：說明學生如何查詢個人申請結果與獎助學金申請紀錄。

各 use case 將於學生子系統（Student Subsystem）中詳細說明。



圖五 學生 use case 概念圖

3.2 Functional Requirements:

需求編號	優先順序	需求描述
------	------	------

SGMS001	1	系統應提供使用者登入與登出功能。
SGMS002	1	系統應依照使用者角色提供不同操作權限。
SGMS003	1	系統應提供獎助學金資料管理功能。
SGMS004	1	系統應提供獎助單位資料管理功能。
SGMS005	1	系統應提供公告發佈與修改功能。
SGMS006	1	系統應提供問題回報查看與回覆功能。
SGMS007	1	系統應提供學生填寫與送出獎助學金申請功能。
SGMS008	1	系統應提供學生查詢申請進度與申請結果功能。
SGMS009	1	系統應提供學生補件與重新提交資料功能。
SGMS010	1	系統應提供導師瀏覽學生資料功能。
SGMS011	1	系統應提供導師填寫、儲存與提交推薦信功能。
SGMS012	2	系統應提供導師駁回推薦請求功能。
SGMS013	2	系統應提供逾期末處理推薦請求自動駁回功能。
SGMS014	1	系統應提供獎助單位建立申請表單與發佈公告功能。
SGMS015	1	系統應提供獎助單位審查申請資料與退回補件功能。
SGMS016	1	系統應提供獎助單位標記獲獎或未獲獎學生功能。

SGMS017	2	系統應提供申請資料匯出功能。
SGMS018	1	系統應提供 Email 通知功能。

3.3 Non-Functional Requirements:

3.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

3.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SGMS019	1	系統應在合理時間內完成一般使用者操作請求。
SGMS020	1	系統應在合理時間內完成資料查詢與儲存動作。
SGMS021	2	系統應支援多位使用者同時登入與操作。

3.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SGMS022	1	系統應確保學生申請資料不得遺失。
SGMS023	1	系統應確保推薦信與審查結果正確儲存。
SGMS024	2	系統應保留重要操作紀錄與 Email 通知紀錄。

3.3.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SGMS025	1	使用者必須登入後才可使用系統功能。
SGMS026	1	系統應依照角色權限限制使用者可操作功能。
SGMS027	2	系統應對學生電話、身分證字號等敏感資料進行遮蔽。

3.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SGMS028	1	系統應採模組化設計，方便各子系統維護。
SGMS029	2	系統應提供問題回報與錯誤紀錄，以利後續維護。

3.3.2 Design and Implementation Constraints

需求編號	優先順序	需求描述
SGMS037	1	系統應採用 Web-based 架構進行開發。
SGMS038	1	系統資料應儲存於關聯式資料庫中。
SGMS039	1	系統應依照學生、導師、獎助單位與系統管理員區分功能權限。

3.3.3 Test Requirement and Acceptance Criteria

3.3.3.1 Test Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SGMS040	1	SGMS 必須能與 Web Server、Database System 和 Email Server 連接整合。
SGMS041	1	SGMS 必須通過登入、申請、推薦信、審查與通知等主要功能測試。
SGMS042	2	SGMS 必須符合效能、安全性、可靠性與維護性等非功能性需求。

3.3.3.2 Acceptance Criteria

需求編號	優先順序	需求描述
SGMS043	1	SGMS 的操作必須符合本系統所定義的使用案例 (Use Cases)。
SGMS044	1	SGMS 必須能正常完成學生申請、導師推薦、獎助單位審查與系統管理等主要功能。
SGMS045	1	SGMS 的效能、安全性、可靠性與維護性必須符合本系統的非功能性需求。

3.3.4 Technical Limitations

需求編號	優先順序	需求描述
SGMS046	1	使用者必須透過網路連線使用 SGMS，若網路中斷將無法正常操作系統。
SGMS047	1	SGMS 需依賴資料庫系統，若資料庫連線中斷，系統將無法正常查詢或儲存資料。
SGMS048	2	SGMS 需依賴 Email Server 寄送通知，若 Email Server 異常，通知可能延遲或失敗。

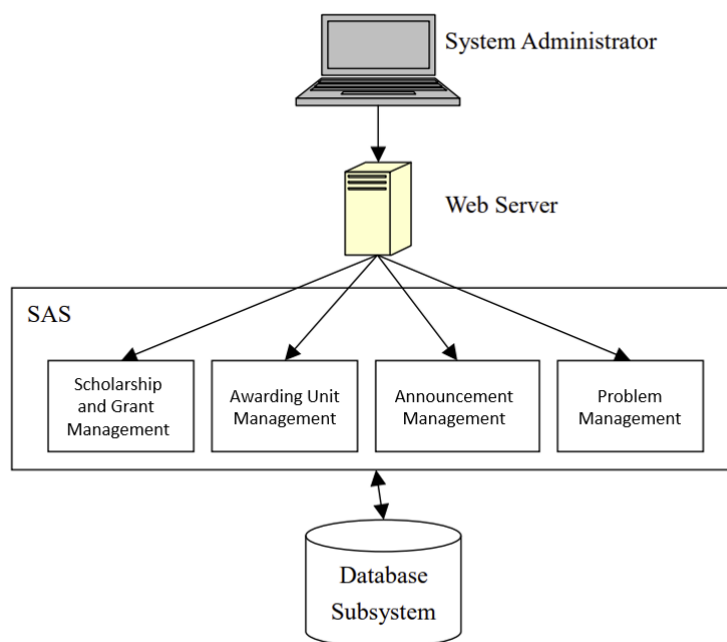
3.3.5 Risk Management

需求編號	優先順序	需求描述
SGMS049	1	系統應透過定期備份降低資料遺失風險。
SGMS050	1	系統應透過登入驗證與權限控管降低帳號誤用風險。
SGMS051	1	系統應透過敏感資料遮蔽降低個資外洩風險。
SGMS052	2	系統應保留申請、補件、推薦信與審查操作紀錄，以降低申請爭議風險。

Chapter 4 Subsystem SAS (System Administrator Subsystem)

4.1 Subsystem Development and Interfaces

4.1.1 Context Diagram



圖六 SAS 子系統架構圖

4.1.2 Interface Requirements

4.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR-SAS001	My SQL	JDBC	SAS 經由 JDBC 連接至 MySQL 資料庫。

IR-SAS002	Web Server	HTTP / JSP	SAS 透過 Web Server 接收操作指令，並回傳對應的網頁介面。
-----------	------------	------------	--------------------------------------

4.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR-SAS003	Web Browser	HTTP	SAS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料。

4.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 SAS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

4.1.3.1 Login Management Module Use Cases

No. UC-SAS001

Name: 登入 (Login the SGMS)

Actors: 系統管理員 (System Administrator)、導師 (Teacher)、獎助單位、學生 (Student)

Goals: 登入系統

Preconditions: 使用者必須輸入合法的帳號名稱(login name)與密碼(password)

Summary: 系統允許使用者登入系統

Step:

actor	system
1. 使用者以正確的帳號名稱與密碼登入。 4. 使用者收到對應的網頁。	2. 系統驗證使用者資料以及是否有重複登入之情形。 3. 若驗證成功，系統針對使用者的身分回應相對應的網頁(“系統管理員網頁”、“導師網頁”、“獎助單位網頁”、或“學生網頁”)。若驗證失敗，系統回應系統登入網頁及登入失敗的訊息。

No. UC-SAS002

Name: 登出 (Login the SGMS)

Actors: 系統管理員 (System Administrator)、導師 (Teacher)、獎助單位、學生 (Student)

Goals: 登出系統

Preconditions: 使用者必須正確登入並正使用本系統中

Summary: 系統登出使用者

Step:

actor	system
1. 使用者選擇 “登出” 選項。 3. 使用者收到 “登出” 網頁。	2. 系統登出此使用者並回應 “登出” 網頁。

4.1.3.2 Scholarship and Grant Management Module Use Cases

No. UC-SAS003

Name: 修改獎助學金資料 (Update Scholarship and Grant Information)

Actors: 系統管理員 (System Administrator)

Goals: 修改獎助學金之相關資料

Preconditions: 必須以系統管理者的身分登入、該獎助學金資料必須已存在

Summary: 系統更新該獎助學金資料

Step:

actor	system
1. 系統管理員選擇	

「獎助學金管理」選項。 3. 系統管理者選擇欲修改之獎助學金。 5. 系統管理員修改相關資料，並點選「確認」選項。 7. 系統管理者收到「修改獎助學金資料成功」的訊息。	2.系統回應「獎助學金列表頁面」，列出所有獎助學金。 4. 系統顯示該獎助學金詳細資料。 6. 系統更新資料庫，回應「修改成功」訊息。
--	--

No. UC-SAS004

Name: 瀏覽獎助學金詳細資料 (View Scholarship and Grant Details)

Actors: 系統管理員 (System Administrator)

Goals: 瀏覽獎助學金之詳細資料

Preconditions: 必須以系統管理者的身分登入

Summary: 系統顯示該獎助學金詳細資料 。

Step:

actor	system
-------	--------

1. 系統管理員選擇 「獎助學金管理」選項。 3. 系統管理者選擇欲查看之 獎助學金。 5. 系統管理員瀏覽該資料內 容。	2.系統回應「獎助學金列表頁面」，列出所有獎助學 金。 4. 系統顯示該獎助學金詳細資料。
--	---

4.1.3.3 Awarding Unit Management Module Use Cases

No. UC-SAS005

Name: 新增獎助單位

Actors: 系統管理員 (System Administrator)

Goals: 新增獎助單位資料

Preconditions: 必須以系統管理者的身分登入

Summary: 系統新增獎助單位的資料

Step:

actor	system
1.系統管理員選擇「獎助單位管理」選	

項。	2. 系統回應「獎助單位列表頁面」，列出所有獎助單位。
3. 系統管理員點選「新增獎助單位」選項。	4. 系統顯示新增獎助單位資料的輸入頁面。
5. 系統管理員輸入獎助單位相關資料，並點選「確認」選項。	6. 系統新增資料至資料庫，回應「新增成功」訊息。
7. 系統管理員收到「新增獎助單位成功」的訊息。	

No. UC-SAS006

Name: 修改獎助單位資料

Actors: 系統管理員 (System Administrator)

Goals: 修改既有的獎助單位資料

Preconditions: 必須以系統管理者的身分登入、該獎助單位必須已存在

Summary: 系統更新該獎助單位資料

Step:

actor	system
1.系統管理員選擇「獎助單位管理」選項。	2. 系統回應「獎助單位列表頁面」，列出所有獎助單位。
3. 系統管理員選擇欲修改之獎助單位 。	4. 系統顯示該獎助單位詳細資料頁面。
5. 系統管理員修改相關資料，並點選「確認」選項 。	6. 系統更新資料至資料庫，回應「新增成功」訊息。
7. 系統管理員收到「修改獎助單位資料成功 」的訊息。	

4.1.3.4 Announcement Management Module Use Cases

No. UC-SAS007

Name: 發佈獎助學金詳細資料公告

Actors: 系統管理員 (System Administrator)

Goals: 將獎助學金詳細資料發佈於系統供使用者查閱

Preconditions: 必須以系統管理者的身分登入、該獎助學金資料必須已存在

Summary: 系統發布該獎助學金之詳細資料

Step:

actor	system
1.系統管理員選擇「公告管理」選項。	2. 系統回應「公告管理頁面」，列出所有公告。
3. 系統管理員點選「新增公告」選項。	4. 系統顯示新增公告的輸入頁面。
5. 系統管理員輸入欲公告的獎助學金詳細資訊，並點選「確認」選項。	6. 系統新增資料至資料庫，回應「新增成功」訊息。
7. 系統管理員收到「新增獎助學金詳細資料公告成功」的訊息。	

No. UC-SAS008

Name: 發佈獎助學金得獎名單公告

Actors: 系統管理員 (System Administrator)

Goals: 發佈獎助學金得獎者名單供使用者查詢

Preconditions: 必須以系統管理者的身分登入、該獎助學金資料已存在且得獎名單已建立

Summary: 系統發佈該獎助學金之得獎名單

Step:

actor	system
1.系統管理員選擇「公告管理」選項。	2. 系統回應「公告管理頁面」，列出所有公告。
3. 系統管理員點選「新增公告」選項。	4. 系統顯示新增公告的輸入頁面。
5. 系統管理員選擇某一獎助學金，並點選「發佈名單」選項。	6. 系統顯示該獎助學金之得獎名單頁面。
7. 系統管理者確認名單內容	8.系統將該名單狀態設為「已發佈」，並更新資料庫，回應「發佈成功」訊息。

並點選「發佈」選項。	
9.系統管理員收到「發佈得獎名單成功」的訊息。	

No. UC-SAS009

Name: 修改公告 (Update Announcement)

Actors: 系統管理員 (System Administrator)

Goals: 修改既有公告內容

Preconditions: 必須以系統管理者的身分登入、該公告必須已存在

Summary: 系統更新該公告資料

Step:

actor	system
1.系統管理員選擇「公告管理」選項。	2. 系統回應「公告管理頁面」，列出所有公告。
3. 系統管理員選擇欲修改之公告，並點選「修改」選	4. 系統顯示該公告詳細資料頁面。

項。 5. 系統管理員修改公告內容，並點選「確認」選項。 7. 系統管理員收到「修改公告成功」的訊息。	6. 系統新增資料至資料庫，回應「新增成功」訊息。
---	---------------------------

4.1.3.5 Problem Management Module Use Cases

No. UC-SAS010

Name: 查看問題回報

Actors: 系統管理員 (System Administrator)

Goals: 瀏覽使用者所提交之問題回報內容

Preconditions: 必須以系統管理者的身分登入

Summary: 系統顯示所有問題回報及其詳細資訊

Step:

actor	system
1.系統管理員選擇「問題回報管理」選項。	2. 系統回應「問題回報列表頁面」，列出所有使用者

3. 系統管理員選擇某一問題回報。 5. 系統管理員瀏覽該問題內容。	提交之問題回報。 4. 系統顯示該問題回報之詳細內容。
---	------------------------------------

No. UC-SAS011

Name: 回覆問題回報

Actors: 系統管理員 (System Administrator)

Goals: 與使用者溝通並回覆問題內容

Preconditions: 必須以系統管理者的身分登入

Summary: 系統提供管理者回覆問題之功能

Step:

actor	system
1.系統管理員選擇「問題回報管理」選項。 3. 系統管理員欲回覆之問題	2. 系統回應「問題回報列表頁面」，列出所有使用者提交之問題回報。

回報。	4. 系統顯示該問題回報之詳細內容及回覆介面。
5. 系統管理員瀏覽輸入回覆內容並點選「送出」。	6. 系統儲存回覆內容，更新問題狀態（如「處理中」或「已完成」），並顯示「回覆成功」訊息。
7. 系統管理者收到「回覆問題成功」的訊息。	

4.2 Functional Requirements

4.2.1 登入管理模組 (Login Management Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS001	1	使用者必須要輸入合法的帳號名稱和密碼，才可登入本系統。
SAS002	1	系統可依據登入者的類別，在登入成功時，自動導引至不同功能的網頁。

4.2.2 獎助學金資料管理模組 (Scholarship and Grant Management Module)

需求編號	優先順序	需求描述
------	------	------

SAS003	1	系統管理員可以修改獎助學金的資料。
SAS004	1	系統管理員可以瀏覽獎助學金的詳細資料。

4.2.3 獎助單位管理模組 (Awarding Unit Management Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS005	1	系統管理員可以新增獎助單位。
SAS006	1	系統管理員可以修改獎助單位的資料。

4.2.4 公告管理模組 (Announcement Management Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS007	1	系統管理員可以發佈獎助學金的詳細資料公告
SAS008	1	系統管理員可以發佈獎助學金的得獎名單公告
SAS009	1	系統管理員可以修改公告

4.2.5 問題回報管理模組 (Problem Management Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS010	1	系統管理員可以看到使用者反映的問題
SAS011	2	系統管理員可以與使用者溝通，了解詳細情況

4.3 Non-Functional Requirements

4.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

4.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SAS012	1	應該在 3 秒內完成資料庫存取的動作。
SAS013	1	資料傳遞錯誤率應該在 0.0001%以下。
SAS014	1	應該在 5 秒內完成使用者的需求。

4.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SAS015	1	資料不可遺失。

4.3.1.3 Safety Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SAS016	1	SAS 從 SGMS 中獨立出來。

4.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SAS017	2	SAS 採模組化設計，各模組可獨立維護與更新。

4.3.2 Installation, and Environmental Requirements

4.3.2.2 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SAS018	1	系統需部署於支援 HTTPS 的 Web Server 上，確保資料傳輸安全性。
SAS019	1	伺服器端需安裝資料庫系統（MySQL 或同等級之關聯式資料庫）。

4.3.2.3 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SAS020	1	系統管理員端需使用符合 HTML5 標準之瀏覽（Chrome、Firefox、Edge 等）進行操作。
SAS021	1	SAS 需能在 Windows、macOS、Linux 伺服器環境下正常運行。

4.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases

	UC - SAS001	UC - SAS002	UC -SAS003			UC - SAS004	UC - SAS005	UC - SAS006
SAS001			X	X	X	X		

SAS002						
SAS003			X			
SAS004				X		
SAS005					X	
SAS006						X
SAS007						
SAS008						
SAS009						
SAS010						
SAS011						

	UC -SAS007		UC - SAS008	UC - SAS009	UC - SAS010	UC - SAS011
SAS001	X	X	X	X	X	
SAS002						
SAS003	X					
SAS004						
SAS005						
SAS006			X			
SAS007	X					
SAS008		X				
SAS009						
SAS010						
SAS011				X		

4.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements

	SAS001	SAS002		SAS004	SAS005	SAS006
SAS001						
SAS002						
SAS003				X		
SAS004			X			
SAS005						
SAS006						
SAS007			X			

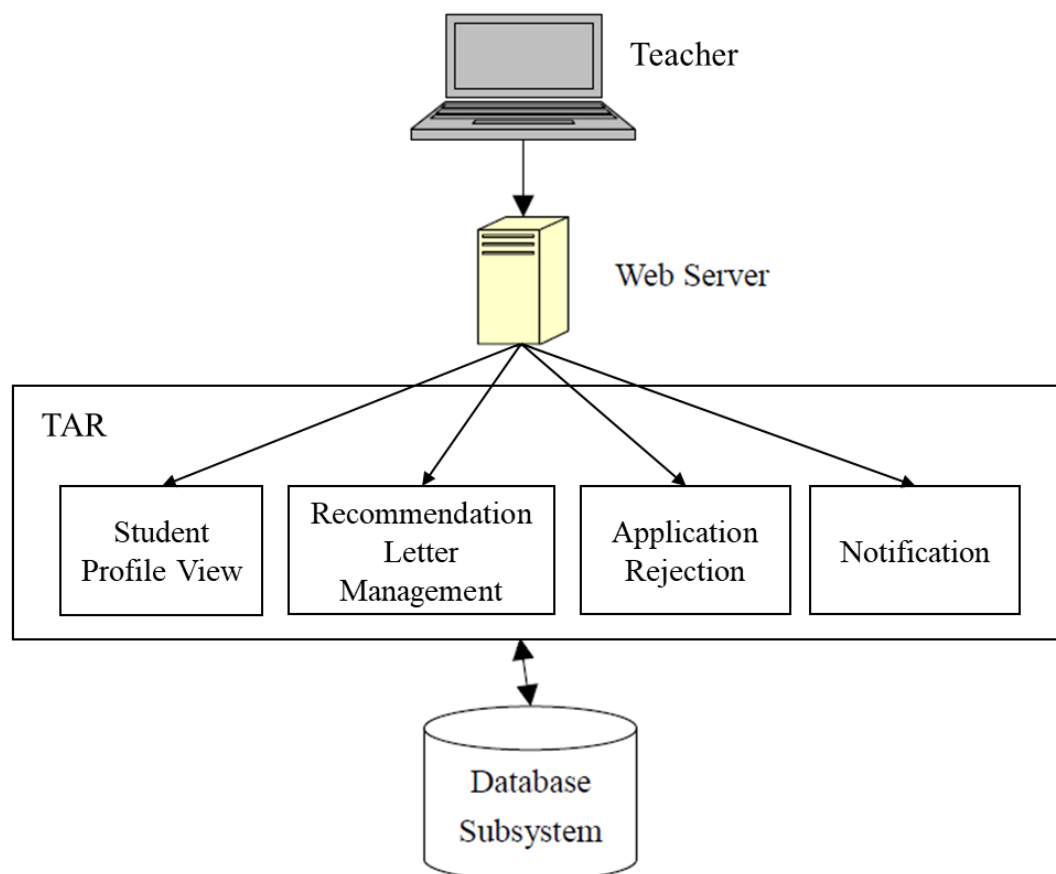
SAS008						
SAS009			X			
SAS010						
SAS011						

	SAS007	SAS008	SAS009	SAS010	SAS011
SAS001					
SAS002					
SAS003			X		
SAS004					
SAS005					
SAS006			X		
SAS007					
SAS008					
SAS009					
SAS010					
SAS011					

Chapter 5 Subsystem TAR (Teacher and Recommendation Subsystem)

5.1 Subsystem Development and Interfaces

5.1.1 Context Diagram



圖七 TAR 子系統架構圖

5.1.2 Interface Requirements

5.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR001	Database Subsystem	JDBC	SRS 經由 JDBC 連接至

			MySQL 資料庫
IR002	Web Server	HTTP / JSP	TAR 子系統透過 Web Server 接收操作指令，並回傳對應的網頁介面。
IR003	Privacy Filtering Logic	Internal Function	在將資料回傳網頁前，需經由內部函數執行敏感資訊的遮蔽處理。

5.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR004	Web Browser	HTTP	TAR 子系統經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料
IR005	Email Server	SMTP	用於在申請後即時通知導師及申請案被駁回（含 14 天自動駁回）時通知學生

5.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 TAR 子系統的操作觀念(Operational

Concepts)和情節(Scenarios)。

5.1.3.1

No.: UC-TAR01

Name: 瀏覽學生資料(View student profile)

Actors: 導師 (Teacher)

Goals: 瀏覽欲申請獎助學金學生的基本資料，作為撰寫推薦信之依據

Preconditions: 以導師的身分登入至“獎助學金教師系統”網頁

Summary: 系統顯示指定學生的資料給教師瀏覽，並針對敏感個資(電話、身分證字號等) 執行遮蔽處理以保護隱私。

Step:

actor	system
1. 導師選擇瀏覽學生資料選項 3. 導師完成瀏覽	2.系統回應“學生資料”網頁列出學生除敏感資訊(電話、身分證字號等)外的基本資料。

5.1.3.2

No.: UC-TAR02

Name: 儲存推薦信草稿 (Save draft of recommendation letter)

Actors: 導師 (Teacher)

Goals: 撰寫推薦信內容後將其暫存於系統中，以便日後繼續編輯

Preconditions: 以導師的身分登入至“獎助學金教師系統”網頁，且該申請案推薦信狀態為“未提處理”。

Summary: 導師在填寫推薦信過程中，可隨時點擊保存按鈕，將目前輸入的內容儲存於資料庫中。

Step:

actor	system
1. 導師點擊申請書的撰寫選項	2. 系統回應“推薦信撰寫”網頁並顯示編輯介面
3. 導師在編輯區輸入內容	5.系統將內容存入資料庫，並將申請書推薦信狀態從“未處理”改成“未提交”
4. 導師點擊“保存”選項	6.系統回應“儲存成功”訊息

5.1.3.3

No.: UC-TAR03

Name: 改推薦信內容 (Update recommendation letter content)

Actors: 導師 (Teacher)

Goals: 針對已儲存但尚未正式提交的推薦信草稿進行內容變更。

Preconditions: 以導師的身分登入至“獎助學金教師系統”網頁，且該申請案推薦信狀態為“未提交”。

Summary: 導師可對先前草稿進行編輯，更新後再次儲存於系統中。

Step:

actor	System
1. 導師點擊狀態為“未提交”的申請書的撰寫選項	2. 系統回應“推薦信撰寫”網頁顯示有將存於資料庫的暫存資料載入到的寫推薦信的介面
3. 導師修改頁面內容	5.系統更新資料庫資料
4. 導師選擇“保存”選項	6.系統回應“儲存成功”訊息

5.1.3.4

No.: UC-TAR04

Name: 提交推薦信 (Submit recommendation letter)

Actors: 導師 (Teacher)

Goals: 完成推薦信撰寫並正式提交，將申請案送至下一階段

Preconditions: 導師已寫好推薦信內容，且準備好正式提交推薦信內容

Summary: 導師點擊提交後，該推薦信即轉為正式文件。提交後內容不可再行更改。

Step:

Actor	system
1. 導師在編輯介面選擇 「提交申請」選項	2. 系統回應 “確定提交”訊息選項確認使用者意願
3. 導師選擇 “是”確認 提交	4. 系統鎖定該推薦信內容，禁止後續修改
	5. 系統將申請書的狀態變更為 “已提交”
	6. 系統回應 “提交成功” 訊息並跳回主頁。

5.1.3.5

No.: UC-TAR05

Name: 駁回推薦請求 (Reject recommendation request)

Actors: 導師 (Teacher)

Goals: 拒絕為該生背書或因故駁回學生的推薦請求

Preconditions: 導師以某種原因判斷學生不符推薦資格

Summary: 導師駁回推薦信撰寫請求，系統將自動終止該筆推薦流程並發送 Email 通知學生

Step:

actor	system
1. 導師對申請書點擊 “駁回申請”選項	2. 系統提示輸入駁回原因。
3. 導師填寫理由並確認 駁回	4. 系統將申請狀態標記為 “已駁回” 5. 系統自動發送 Email 告知學生駁回結果與理由。

5.1.3.6

No.: UC-TAR06

Name: 逾時自動駁回請求 (Automatic timeout rejection of recommendation request)

Actors: 系統 (System)

Goals: 將在規定時限內未提交推薦信的申請自動終止該推薦流程

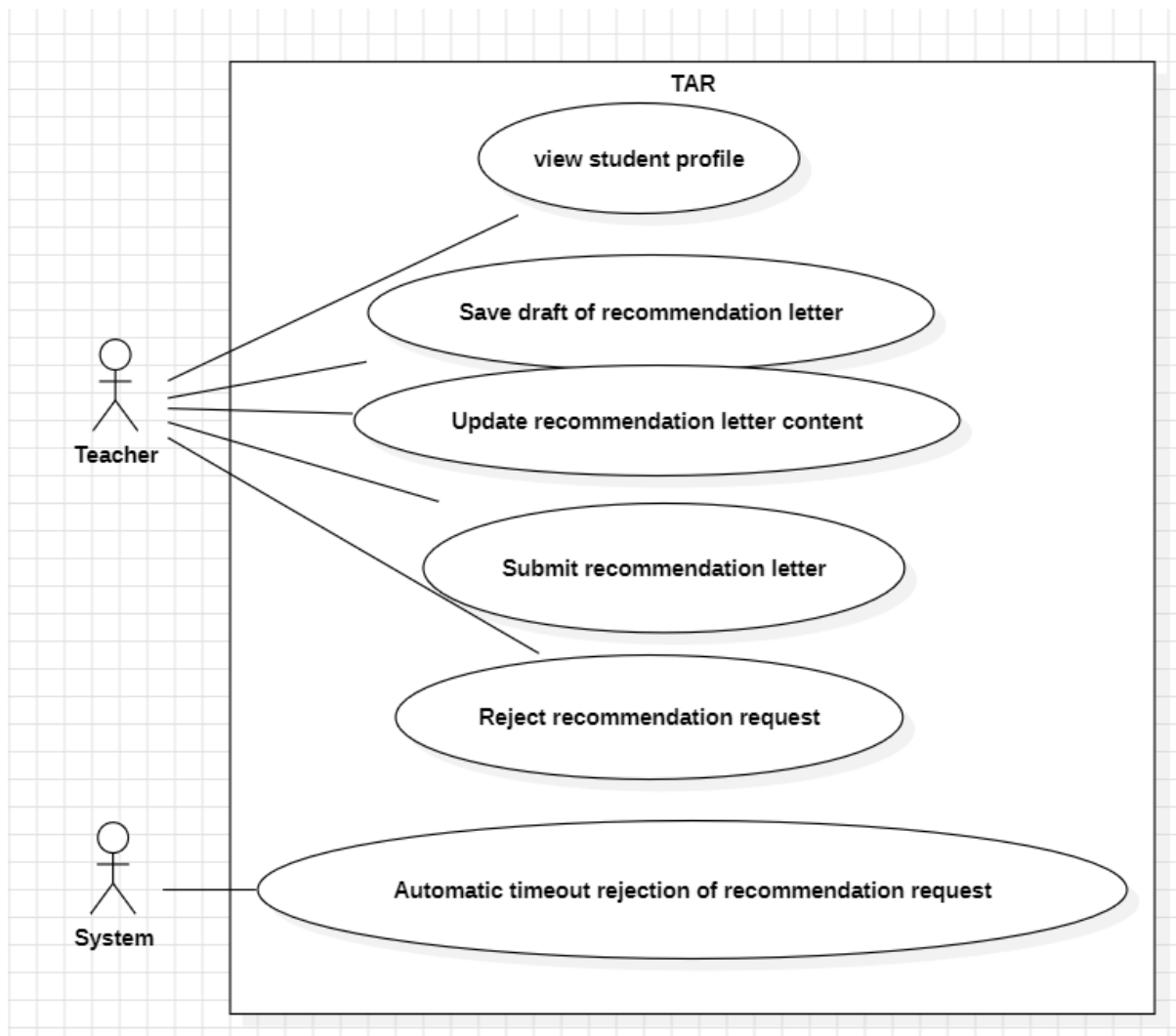
Preconditions: 系統 14 天前已向導師發出推薦信撰寫通知但仍處於 “未處理”或 “未提交”狀態

Summary: 系統若偵測到請求發出已超過 14 日仍未被提交，系統將自動執行駁回動作，並發送 Email 通知申請學生。

Step:

Actor	system
1. (觸發) 系統排程定時掃描資料庫中的推薦請求記錄。	2. 系統計算該請求自通知發出日起算，是否已逾 14 日。 3. 系統將逾期之申請書推薦信狀態變更為“已駁回（自動）”。 4. 系統自動發送 Email 告知申請學生該筆推薦請求因逾期未處理而遭駁回。 5. 系統紀錄本次自動操作日誌

5.1.3.7 Use case diagram



圖八 TAR Use Case Diagram

5.2 Functional Requirements

5.2.1 Student Profile View Module

需求編號	優先順序	需求描述
TAR001	1	教師可以瀏覽學生的基本資料

TAR002	1	教師可以瀏覽學生的申請書內容
TAR003	1	僅能查看指導學生的資料
TAR004	1	較私人個資會被遮蔽 (電話、身分證等)

5.2.2 Recommendation Letter Management Module

需求編號	優先順序	需求描述
TAR005	1	教師可為申請書填寫、編輯、提交推薦信
TAR006	1	填寫後未提交的推薦信會保存在系統中
TAR007	1	已提交的推薦信不可再次被編輯
TAR008	1	每份申請書只可填寫一封推薦信

5.2.3 Application Rejection Module

需求編號	優先順序	需求描述
TAR009	1	教師可在評估後駁回推薦信的撰寫請求，需記錄原由
TAR010	2	已十四日未撰寫推薦信的申請會被視為駁回撰寫請求

5.2.4 Notification Module

需求編號	優先順序	需求描述
TAR011	1	系統會通知申請人推薦信撰寫成功或被駁回
TAR012	1	以傳送 Email 至申請人信箱為通知方式

5.3 Non-Functional Requirements

5.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements..

5.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
TAR013	2	導師查詢指導學生名單與檢閱申請資料之回應時間應在 3 秒內完成。
TAR014	1	系統後台自動監控計時器(判定逾期)應在每日固定時段執行，不應占用系統尖峰資源。

5.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
TAR015	1	推薦信撰寫過程中，系統應提供暫存功能，確保內容不因斷線而遺失。
TAR016	1	系統執行自動駁回動作後，應確保資料庫狀態更新與 Email 發送具備事務一致性。

5.3.1.3 Safety Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
TAR017	1	系統必須自動將學生電話及身分證號碼進行遮蔽處理，

		僅提供非敏感資訊瀏覽。
TAR018	1	導師僅可存取其指導學生之資料，嚴禁跨越權限讀取。

5.3.1.4 Maintainability

需求編號	優先順序	需求描述
TAR019	1	14 天自動處理之時限天數應設定為參數，以便有需要時靈活調整。
TAR020	1	系統應清楚記錄「駁回」動作之來源（系統自動或導師手動），以利後續維護稽核。

5.3.2 Installation, and Environmental Requirements

5.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
TAR021	1	伺服器端需正確配置 SMTP 權限，以確保 Email 通知功能可正常運作。
TAR022	1	TAR 子系統需隨主系統部署於校方認可之 Java 執行環境（如 Tomcat 5.0+）。

5.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
TAR023	1	導師端需使用符合 HTML5 標準之主流瀏覽器 (Chrome, Edge, Firefox) 進行操作。
TAR024	1	伺服器需位於校園內網環境，並開啟 443 通訊埠提供 HTTPS 加密傳輸服務。

5.3.3 Technical Limitations

需求編號	優先順序	需求描述
TAR025	1	系統無法即時得知教師是否已開啟 Email 通知，僅能以資料庫讀取紀錄作為時效計算依據。
TAR026	2	若校方學務系統 API 離線，TAR 子系統將無法取得最新的學生個人基本資料。

5.3.4 Risk Management

需求編號	優先順序	需求描述
TAR027	1	為避免 Email 收發有問題導致學生不知請求遭駁回，應於學生介面提供狀態查詢作為備援機制
TAR028	1	區分駁回為是系統自動行動或導師手動操作

5.4 The Tracability Matrix of Requirements v.s. Use Cases

	UC -TAR01	UC -TAR02	UC -TAR03	UC -TAR04	UC -TAR05	UC -TAR06
TAR001	X					
TAR002	X					
TAR003	X				X	
TAR004	X					
TAR005		X	X	X		
TAR006		X	X			
TAR007				X		
TAR008				X		
TAR009					X	
TAR010						X
TAR011				X	X	X
TAR012				X	X	X

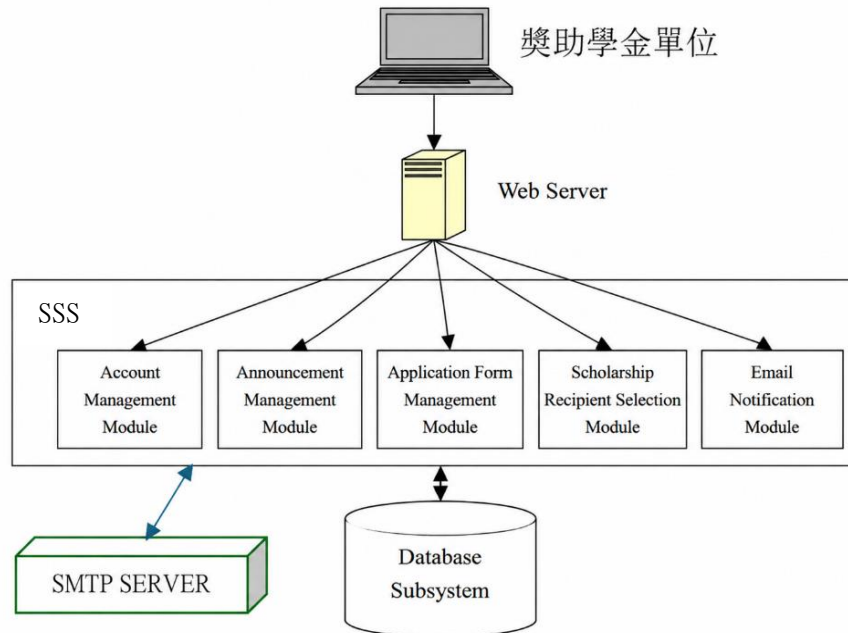
5.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements

	TAR001	TAR002	TAR003	TAR004	TAR005	TAR006	TAR007
TAR001							
TAR002							
TAR003							
TAR004							
TAR005	X	X	X	X			
TAR006	X	X	X	X			
TAR007					X	X	
TAR008					X	X	
TAR009	X	X	X	X			
TAR010							
TAR011							X
TAR012							X

	TAR008	TAR009	TAR010	TAR011	TAR012
TAR001					
TAR002					
TAR003					
TAR004					
TAR005					
TAR006					
TAR007					
TAR008					
TAR009					
TAR010					
TAR011	X	X	X		
TAR012	X	X	X		

Chapter 6 Subsystem SSS (Scholarship Sponsor Subsystem)

6.1 Subsystem Development and Interfaces



6.1.1 Context Diagram

Fig 6.1 SSS 子系統架構圖

6.1.2 Interface Requirements

6.1.2.1 Internal Interface Requirements

編號	對象	介面	說明
IR-SSSI1	資料庫	SQL	使用 SQL 與資料庫進行新增(Create)、查詢(Read)、修改(Update)、刪除>Delete)操作
IR-SSSI2	Nginx Web Server	PHP-FPM	透過 PHP-FPM 執行 PHP 應用程式並處理動態網頁請求

6.1.2.2 External Interface Requirements

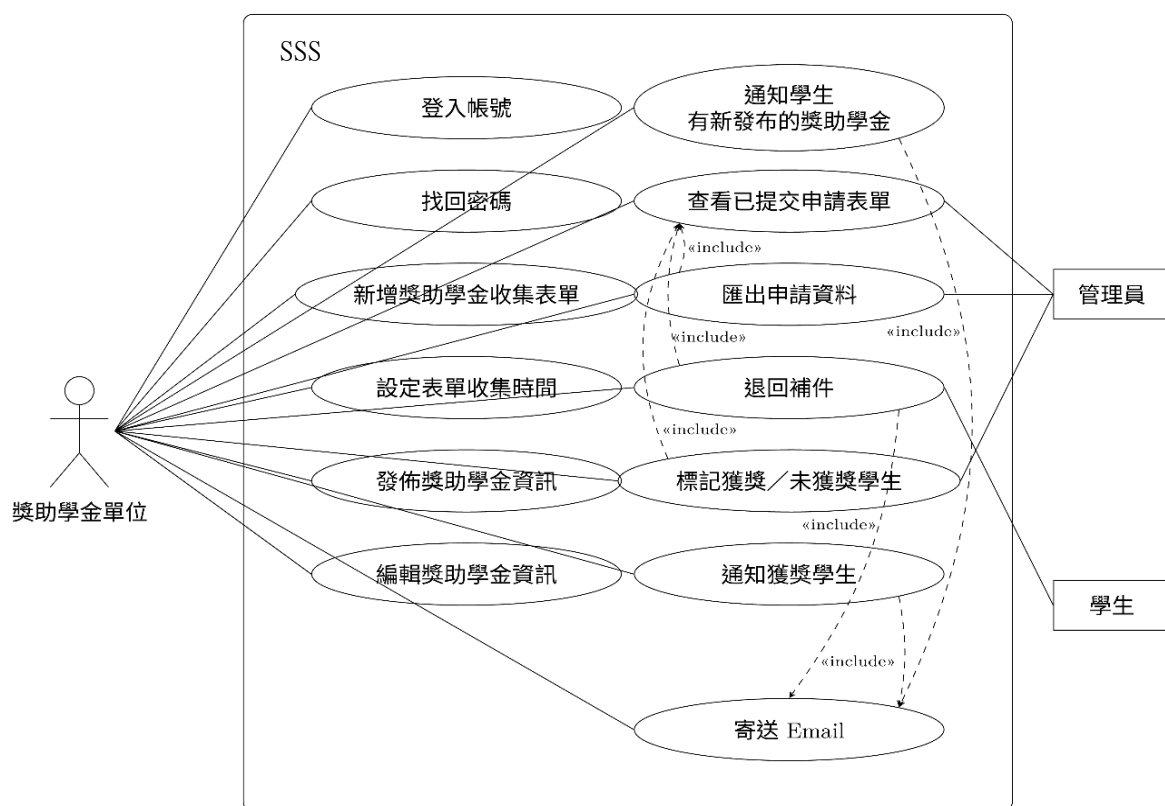
編號	對象	介面	說明
IR-SSSE1	使用者瀏覽器	HTTPS	使用者的瀏覽器經由 HTTPS 通訊協定傳輸 請求與回應
IR-SSSE2	Cloudflare CDN/WAF	HTTP 反向代理	外部 HTTP/HTTPS 流量需經由 Cloudflare WAF 與 Proxy 機制轉發，以提供流量防護 與安全過濾功能
IR-SSSE3	SMTP 伺服器	SMTP	連線到外部 SMTP 伺服器處理向外寄 Email

6.1.3 Operational Concepts and Scenarios

本節以 use cases 來描述 SSS 子系統的操作觀念(Operational Concepts) 和情節 (Scenario)。

Fig 6.2 SSS 子系統 Use Case Diagram

6.1.3.1 Scholarship Publishing Module Use Cases



No. UC-SSS01

Name: 新增獎助學金收集表單

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 製作獎助學金收集表單成功

Preconditions: 使用者已登入且為獎助學金單位帳號

Summary: 使用者通過系統提供的全局通用表單模板，客製化修改收集資料欄位。

Actor	System
1.使用者按「建立獎助學金申請表單」	2.跳轉至獎助學金申請表單建立頁面，頁面初始化顯示全局通用表單模板
3.使用者編輯表單欄位	
4.使用者按「保存」	5.系統儲存表單欄位到資料庫
	6.跳轉到表單清單頁面，並在頁面顯示「建立成功」字樣

No. UC-SSS02

Name: 獎助學金公告發佈

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 發佈獎助學金公告

Preconditions: 使用者已登入且為獎助學金單位帳號

Summary: 使用者輸入獎助學金名稱、公告內容、發佈時間、選擇此前建立的獎助學金收集表單及上傳附件（附件非必須），系統儲存獎助學金資料。

Actor	System
1.使用者按「發佈獎助學金公告」	2.跳轉到獎助學金公告建立頁面
3.使用者輸入獎助學金名稱、公告內容、	

發佈時間、選擇此前建立的獎助學金收集表單及上傳附件（附件非必須）	
4.使用者選擇點擊提交	5.瀏覽器前端 JS 檢查各欄位格式
	6.伺服器後端接收獎學金公告資料，儲存到資料庫中
	7.跳轉到獎學金清單頁面，並在頁面顯示「發佈成功」字樣

No. UC-SSS3

Name: 獎助學金公告編輯

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 發佈獎助學金公告

Preconditions: 使用者已登入且為獎助學金單位帳號、欲編輯的公告已發佈

Summary: 使用者輸入獎助學金名稱、公告內容、選擇此前建立的獎助學金收集表單及上傳附件（非必須），系統儲存獎助學金資料。

Actor	System
1.使用者進入「獎助學金公告清單」	2.系統列出使用者發佈的所有獎助學金公告
3.使用者選擇想要修改的獎助學金公	4.跳轉到獎助學金公告編輯頁面，自動載

告，按「編輯」	入原填寫內容到各欄位
5.使用者修改獎助學金名稱、公告內容、發佈時間、選擇此前建立的獎助學金收集表單及上傳附件（附件非必須）	
6.使用者選擇點擊提交	7.瀏覽器前端 JS 檢查各欄位格式
	8.伺服器後端接收獎學金公告，儲存到資料庫中

No. UC-SSS04

Name: 通知學生有新發布的獎助學金

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 將獎助學金公告寄 Email 給學生

Preconditions: 使用者已登入且為獎助學金單位帳號、獎助學金公告已發佈

Summary: 使用者選擇通知範圍，系統將公告寄到學生 Email 收件箱。

Actor	System
1.使用者在獎學金公告清單頁面，選擇欲通知的獎助學金公告，並按「通知學生 via Email」	2.系統顯示學生分類，可按系所、年級篩選學生
3.使用者選擇通知範圍，並按「下一步」	3.系統提供即將收到 Email 通知的學生範

	圖、Email 內容預覽
4.確認預覽無誤後按「確認通知」	5.系統寄送 Email 給所選範學生
	6.跳轉到獎學金公告清單頁面，並在頁面顯示「通知成功」字樣

No. UC-SSS05

Name: 設定獎助學金收集表單收集時間

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 設定表單開始與停止收集時間

Preconditions: 獎助學金收集表單已建立、使用者已登入且為獎助學金單位帳號

Summary: 系統判斷學生是否在時間內存取表單

Actor	System
1.使用者在獎助學金申請表單頁面，選擇欲設置時間限制的申請表單，並按「設置收集時間」	2.系統顯示時間設定頁面
3.使用者輸入開始時間與截止時間	
4.使用者按「確定」	5.系統檢查時間設定是否有效
	6.系統儲存收集期間到資料庫
	7.學生訪問申請表單時，系統讀取當前時

	間是否在申請時間範圍內
--	-------------

Post conditions: 表單開放填寫後無法進行編輯

No. UC-SSS06

Name: View Application Forms

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 查看已提交的獎助學金申請表單

Preconditions: 學生已提交表單、使用者已登入且為獎助學金單位帳號或管理員帳號

Summary: View Application Forms

Actor	System
1.使用者存取「申請表單收集列表」	2.系統顯示已提交的申請表單清單
3.使用者點擊單筆資料	4.系統詳細展示該筆表單內容

No. UC-SSS07

Name: 匯出申請資料

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 導出表單的所有填寫記錄

Preconditions: 學生已提交表單、使用者已登入且為獎助學金單位帳號或管理員帳號

Summary: 導出表單的所有填寫記錄供獎助學金單位自用

Actor	System
1.使用者存取「申請表單收集列表」	2.系統顯示已提交的申請表單清單
3.使用者按「匯出至 >.xls」 / 「匯出至 >.ods」	4.系統產生試算表檔案
	5.系統跳轉到試算表檔案下載連結
6. 使用者瀏覽器開始下載	

No. UC-SSS08

Name: 退回補件

Actors: 獎助學金單位帳號持有人、學生

Goals: 寄 Email 通知學生要補件

Preconditions: 學生已提交申請資料、使用者已登入且為獎助學金單位帳號

Summary: 使用者填寫補件理由，系統退回申請並通知學生。

Actor	System
1. 獎助學金單位在「申請表單收集列表」選擇缺件表單，按「退回補件」	2. 系統顯示補件原因輸入欄位。
3. 獎助學金單位輸入補件理由後按「確認退件」	4.系統將該筆申請表單資料狀態更新為「待補件」，並設置表單允許編輯
	5.系統寄 Email 通知學生

6.學生點擊 Email 內連結進入補件頁面編輯表單，並重新提交	7.系統保存表單內容到資料庫，並將表單狀態更新為「待審核」，並設置表單禁止編輯
----------------------------------	---

No. UC-SSS09

Name: 標記獲獎/未獲獎學生

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 在系統中標記獲獎/未獲獎學生

Preconditions: 學生已提交表單、使用者已登入且為獎助學金單位帳號或管理員帳號

Summary: 使用者可逐筆選取標記獲獎/未獲獎學生或批量上傳錄取獲獎學生名單

Actor	System
1. 獎助學金單位在「申請表單收集列表」選擇某筆資料，按「獲獎」	2.系統將該筆申請表單資料狀態更新為「已獲獎」

及

Actor	System
1. 獎助學金單位在「申請表單收集列表」選擇某筆資料，按「未獲獎」	2.系統將該筆申請表單資料狀態更新為「未獲獎」

及

Actor	System
-------	--------

1. 獎助學金單位在「申請表單收集列表」頁面內，按「上傳錄取獲獎學生名單」	2.系統提供獲獎名單輸入欄位，格式為學號，以半型逗號「,」分割
3. 獎助學金單位批量輸入/粘貼獲獎人名單，然後 Submit	4.系統檢查輸入格式及輸入學號是否存在
	5.系統批量更新對應表單狀態為「已獲獎」

No. UC-SSS10

Name: 通知獲獎學生

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 獲獎學生收到 Email 通知

Preconditions: 獎助學金發放單位已確認錄取名單、使用者已登入且為獎助學金單位帳號

Summary: 系統按照獲獎名單批量寄 Email 通知給學生。

Actor	System
1.使用者按「通知獲獎人」	2.系統提供即將收到 Email 通知的學生範圍、Email 內容預覽
3.確認預覽無誤後按「確認通知」	4. 系統寄送 email 給獲獎學生。

	5.系統顯示「已排程」
--	-------------

No. UC-SSS11

Name: 登入帳號

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 成功登入系統

Preconditions: 帳號已建立

Summary: 使用者輸入帳號密碼登入系統

Actor	System
1.使用者輸入帳號、密碼，然後按「登入」	2.系統驗證密碼正確後，讓使用者進入網站後台

No. UC-SSS12

Name: 找回密碼

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: 成功找回系統

Preconditions: 帳號已建立

Summary: 使用者輸入帳號，通過 Email 驗證後重新設置密碼

Actor	System
1.使用者點擊「忘記密碼」	
2.使用者填寫帳號，按「確定」	3.向帳號寄出包含重設密碼連結的 Email
4.使用者進入 Email 內的連結輸入新密碼	5.檢查密碼是否符合規範
	6.保存密碼到資料庫

No. UC-SSS13

Name: 寄 Email

Actors: 獎助學金單位帳號持有人

Goals: Email 被寄出

Preconditions: 系統已正確配置 SMTP 伺服器

Summary: 根據選定收件人範圍以及 Email body 內容，根據隊列批量寄出 Email

Actor	System
1.使用者預覽 Email 無誤後，按「確定」	2.讀取資料庫/config 檔案中的 SMTP 伺服器配置
	3.將 Email 列入隊列中，按順序傳送 Email 通過 PHPMailer
	4.向使用者告知「Email 已進入隊列逐一傳送中...」

Post conditions: Email 進入隊列後無法停止傳送

6.2 Functional Requirements

6.2.1 Account Management Module

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
FR-SSS11	1	支援帳號+密碼方式登入
FR-SSS12	10	支援設置 TOTP
FR-SSS13	7	登入時支援 OPT 驗證
FR-SSS14	1	支援密碼重置

6.2.2 Announcement Management Module

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
FR-SSS21	1	支援發佈獎助學金公告
FR-SSS22	1	支援上傳檔案到公告內給學生下載
FR-SSS23	5	支援將獎助學金公告通知學生
FR-SSS24	1	限制獎助學金公告在發佈後才可以被學生讀取

6.2.3 Application Form Management Module

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
FR-SSS31	1	支援新建收集表單
FR-SSS32	4	支援設置表單收集時間範圍
FR-SSS33	1	支援學生已提交的表單再次編輯權限的禁止與開放
FR-SSS34	1	支援獎助學金單位手動開啟或關閉表單收集
FR-SSS35	2	支援獎助學金單位對學生提交的表單進行退回補件，並可填寫退回理由
FR-SSS36	1	支援表單多狀態的更改與顯示：待審核、待補件、已獲獎、未獲獎等
FR-SSS37	1	對於被駁回表單，Email 通知學生
FR-SSS38	1	支援逐筆檢視及下載學生已提交的申請表單資料
FR-SSS39	6	支援匯出學生已提交的申請表單資料至試算表格式檔案

6.2.4 Scholarship Recipient Selection Module

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
FR-SSS41	1	支援逐一選擇獲獎學生

FR-SSS42	6	支援批量匯入獲獎學生名單
FR-SSS43	2	支援 Email 通知學生獲獎

6.2.5 Email Notification Module

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
FR-SSS51	1	支援 Email 批量按隊列順序寄出
FR-SSS52	3	支援寄出前預覽 Email 內容

6.3 Non-Functional Requirements

6.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

6.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
NFR-SSS11	3	各網頁響應時間<5s
NFR-SSS12	2	表單成功提交率>99.9%
NFR-SSS13	4	Email 發送耗時<1h
NFR-SSS14	5	批量匯出申請表單回覆耗時<10min

6.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
NFR-SSS21	2	服務可用性>99.9%
NFR-SSS22	1	資料不可遺失

6.3.1.3 Safety Requirements

需求編號	優先順序	描述
------	------	----

	(1 最優先)	
NFR-SSS31	1	支援 HTTPS
NFR-SSS32	1	不可越權使用系統功能
NFR-SSS33	1	資料不被外洩
NFR-SSS34	1	防止通過上傳檔案或輸入資料欄位攻擊系統
NFR-SSS35	5	使用 CDN 預防 DDoS
NFR-SSS36	3	OTP 驗證需要符合 RFC 6238

6.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
NFR-SSS41	1	獎助學金表單欄位可修改
NFR-SSS42	1	已發佈的獎助學金公告可修改

6.3.2 Design and Implementation Constraints

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
DIC-SSSX1	1	系統需採用角色權限控制
DIC-SSSX2	1	SSS 採用動態網頁技術

DIC-SSSX3	1	SSS 採用觀念式資料庫
DIC-SSSX4	1	SSS 採用 LNMP 環境
DIC-SSSX5	1	SSS 對 Email 服務伺服器採用 SMTP 協定連線

6.3.3 Test Requirement and Acceptance Criteria

6.3.3.1 Test Requirements

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
TRAC-SSS11	1	使用者可發佈獎助學金公告
TRAC-SSS12	1	使用者可編輯獎助學金公告
TRAC-SSS13	6	系統可通過 Email 通知獎助學金公告
TRAC-SSS14	1	使用者可建立表單
TRAC-SSS15	1	使用者可編輯表單
TRAC-SSS16	1	使用者可上傳附件
TRAC-SSS17	1	使用者可逐一讀取表單回覆
TRAC-SSS18	5	使用者可批量導出表單回覆
TRAC-SSS19	1	使用者可將表單退回補件
TRAC-SSS1A	1	使用者可逐一標記表單狀態
TRAC-SSS1B	1	使用者可批量標記表單狀態

TRAC-SSS1C	1	使用者可批量傳送獲獎信息給學生 via Email
TRAC-SSS1D	1	使用者可根據時間定時發佈公告
TRAC-SSS1E	1	使用者可定時開放及結束獎助學金申請表單收集

6.3.3.2 Acceptance Criteria

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
TRAC-SSS21	1	SSS 的操作必須符合該子系統所定義的 Use Cases
TRAC-SSS22	1	SSS 所提供的功能必須符合該子系統的 Functional Requirements
TRAC-SSS23	1	SSS 的效能必須符合該子系統所定義的 Non-Functional Requirements

6.3.4 Technical Limitations

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
TRAC-SSSX1	1	系統需依賴穩定的網際網路連線，若網路中斷將影響功能
TRAC-SSSX2	1	Email 服務依賴外部供應商，可能因外部問題影響 Email 通知
TRAC-SSSX3	1	伺服器時間如誤差大將影響 OTP 登入功能及 HTTPS 連線

TRAC-SSSX4	1	SSL 憑證需定時更新，否則影響網頁存取
TRAC-SSSX5	1	系統依賴 DNS 解析服務，若 DNS 根伺服器、頂級域名伺服器、權威伺服器異常將影響使用者存取系統

6.3.5 Risk Management

需求編號	優先順序 (1 最優先)	描述
RM-SSSX1	1	定時備份資料庫資料
RM-SSSX2	1	定時進行漏洞掃描
RM-SSSX3	1	定時更新伺服器內軟體

6.4 The Traceability Matrix of Requirements vs. Use Cases

Req.	UC-SSS 01	UC-SSS 02	UC-SSS 03	UC-SSS 04	UC-SSS 05	UC-SSS 06	UC-SSS 07	UC-SSS 08	UC-SSS 09	UC-SSS 10	UC-SSS 11	UC-SSS 12	UC-SSS 13
FR-SSS 11											X		
FR-SSS 12											X		
FR-SSS 13											X		
FR-SSS 14												X	

FR-SSS 21		X	X										
FR-SSS 22		X	X										
FR-SSS 23				X									X
FR-SSS 24		X	X										
FR-SSS 31	X												
FR-SSS 32					X								
FR-SSS 33								X					
FR-SSS 34					X								
FR-SSS 35								X					
FR-SSS 36						X		X	X				
FR-SSS 37								X					X
FR-SSS 38						X							
FR-SSS 39							X						

FR-SSS 41									X				
FR-SSS 42									X				
FR-SSS 43										X			X
FR-SSS 51				X				X		X			X
FR-SSS 52				X						X			X

Req.	UC-SSS 01	UC-SSS 02	UC-SSS 03	UC-SSS 04	UC-SSS 05	UC-SSS 06	UC-SSS 07	UC-SSS 08	UC-SSS 09	UC-SSS 10	UC-SSS 11	UC-SSS 12	UC-SSS 13
NFR-SSS 11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NFR-SSS 12	X	X	X		X			X	X		X	X	
NFR-SSS 13				X				X		X		X	X
NFR-SSS 14							X						
NFR-SSS 21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS 22	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X

NFR-SSS 31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS 32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS 33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS 34	X	X	X		X			X	X		X	X	X
NFR-SSS 35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS 36											X		

6.5 The Traceability Matrix of Requirements vs. Requirements

Requirement	FR-SSS 11	FR-SSS 12	FR-SSS 13	FR-SSS 14	FR-SSS 21	FR-SSS 22	FR-SSS 23	FR-SSS 24	FR-SSS 31
FR-SSS11		X	X	X					
FR-SSS12	X		X						
FR-SSS13	X	X							
FR-SSS14	X								
FR-SSS21						X	X	X	
FR-SSS22					X				
FR-SSS23					X				
FR-SSS24					X				
FR-SSS31									
FR-SSS32									X
FR-SSS33									
FR-SSS34									X
FR-SSS35									
FR-SSS36									
FR-SSS37									
FR-SSS38									

FR-SSS39									
FR-SSS41									
FR-SSS42									
FR-SSS43									
FR-SSS51									
FR-SSS52									
NFR-SSS11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS12				X	X	X			X
NFR-SSS13				X			X		
NFR-SSS14									
NFR-SSS21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS22	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS31	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS32	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS33	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS34	X	X	X	X	X	X			X
NFR-SSS35	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Requirement	FR-SSS 33	FR-SSS 34	FR-SSS 35	FR-SSS 36	FR-SSS 37	FR-SSS 38	FR-SSS 39	FR-SSS 41	FR-SSS 42	FR-SSS 43
FR-SSS11										
FR-SSS12										
FR-SSS13										
FR-SSS14										
FR-SSS21										
FR-SSS22										
FR-SSS23										
FR-SSS24										
FR-SSS31		X								
FR-SSS32		X								
FR-SSS33			X	X	X					
FR-SSS34										
FR-SSS35	X			X	X					
FR-SSS36	X		X			X	X			
FR-SSS37	X		X							
FR-SSS38				X			X			
FR-SSS39				X		X				
FR-SSS41									X	X
FR-SSS42								X		X
FR-SSS43								X	X	
FR-SSS51										X
FR-SSS52										X
NFR-SSS11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NFR-SSS12	X	X	X	X				X	X	
NFR-SSS13			X		X					X
NFR-SSS14							X			
NFR-SSS21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS34			X						X	
NFR-SSS35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NFR-SSS36										

Requirement	FR-SSS 51	FR-SSS 52	NFR-SSS 11	NFR-SSS 12	NFR-SSS 13	NFR-SSS 14	NFR-SSS 21	NFR-SSS 22	NFR-SSS 31	NFR-SSS 32
FR-SSS11			X				X	X	X	X
FR-SSS12			X				X	X	X	X
FR-SSS13			X				X	X	X	X
FR-SSS14			X	X	X		X	X	X	X
FR-SSS21			X	X			X	X	X	X
FR-SSS22			X	X			X	X	X	X
FR-SSS23			X		X		X	X	X	X
FR-SSS24			X				X	X	X	X
FR-SSS31			X	X			X	X	X	X
FR-SSS32			X	X			X	X	X	X
FR-SSS33			X	X			X	X	X	X
FR-SSS34			X	X			X	X	X	X
FR-SSS35			X	X	X		X	X	X	X
FR-SSS36			X	X			X	X	X	X
FR-SSS37			X		X		X	X	X	X
FR-SSS38			X				X	X	X	X
FR-SSS39			X			X	X	X	X	X
FR-SSS41			X	X			X	X	X	X
FR-SSS42			X	X			X	X	X	X
FR-SSS43	X	X	X		X		X	X	X	X
FR-SSS51		X	X		X		X	X	X	X
FR-SSS52	X		X				X	X	X	X
NFR-SSS11	X	X		X		X				
NFR-SSS12			X							
NFR-SSS13	X									
NFR-SSS14			X							

NFR-SSS21	X	X						X		
NFR-SSS22	X	X					X			
NFR-SSS31	X	X								X
NFR-SSS32	X	X							X	
NFR-SSS33	X	X							X	X
NFR-SSS34									X	X
NFR-SSS35	X	X								
NFR-SSS36									X	X

Requirement	NFR-SSS 33	NFR-SSS 34	NFR-SSS 35	NFR-SSS 36
FR-SSS11	X	X	X	X
FR-SSS12	X	X	X	X
FR-SSS13	X	X	X	X
FR-SSS14	X	X	X	
FR-SSS21	X	X	X	
FR-SSS22	X	X	X	
FR-SSS23	X		X	
FR-SSS24	X		X	
FR-SSS31	X	X	X	
FR-SSS32	X		X	
FR-SSS33	X		X	
FR-SSS34	X		X	
FR-SSS35	X	X	X	
FR-SSS36	X		X	
FR-SSS37	X		X	
FR-SSS38	X		X	
FR-SSS39	X		X	
FR-SSS41	X		X	
FR-SSS42	X	X	X	
FR-SSS43	X		X	
FR-SSS51	X		X	
FR-SSS52	X		X	
NFR-SSS11				
NFR-SSS12				
NFR-SSS13				
NFR-SSS14				
NFR-SSS21				
NFR-SSS22				

NFR-SSS31	X	X		X
NFR-SSS32	X	X		X
NFR-SSS33		X		
NFR-SSS34	X		X	
NFR-SSS35		X		
NFR-SSS36				

Chapter 7 Subsystem STU (System Student Subsystem)

7.1 System Development and Interface

7.1.1 Context Diagram

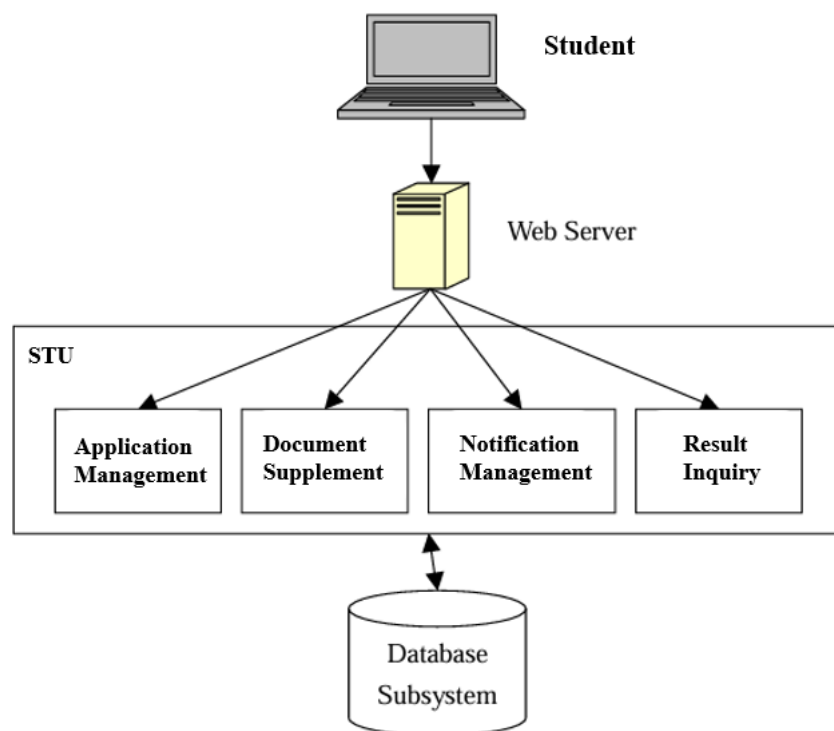


圖 7.1 STU 子系統架構圖

7.1.2 Interface Requirements

7.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
------	------	----	----

IR001	Database Subsystem	JDBC	STU 經由 JDBC 連接至資料庫，存取申請資料、補件資料與通知記錄
IR002	Notification	SMTP	STU 經由 JDBC 連接至資料庫，存取申請資料、補件資料與通知記錄

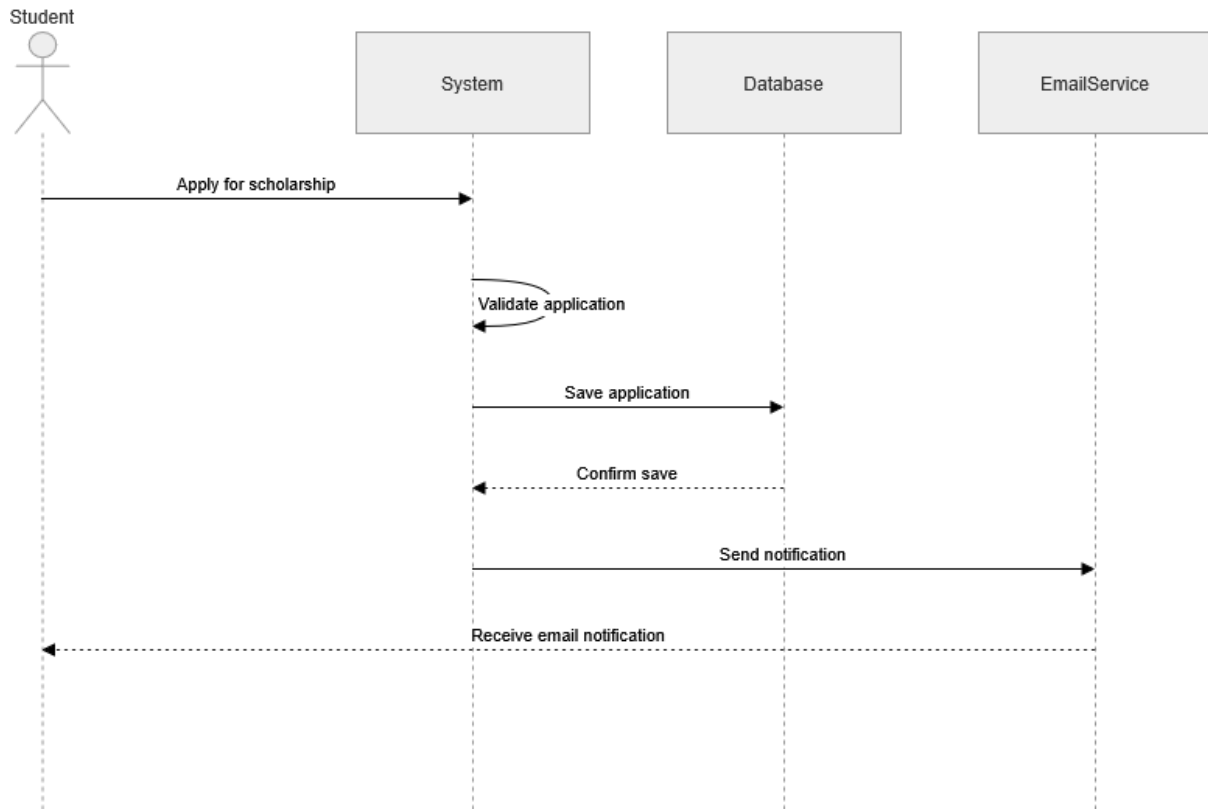
7.1.2.2 External Interface Requirements

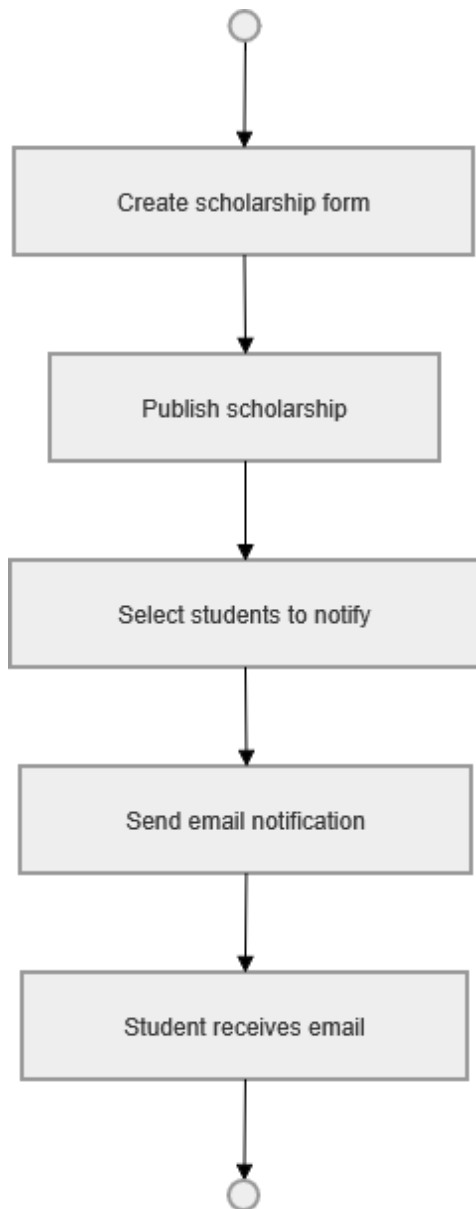
需求編號	連接對象	介面	說明
IR003	Web Browser	HTTP/HTTPS	STU 經由 HTTP/HTTPS 通訊協定和學生的瀏覽器傳遞資料
IR004	Email Server	SMTP	STU 經由 SMTP 協定對外寄送申請通知與推薦信連結

7.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 SAS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)

和情節(Scenarios)。





7.1.3.1 Application Management Module Use Cases

No.: UC001

Name: 申請獎學金 (Apply for Scholarship)

Actors: 學生 (Student)

Goals: 學生填寫並送出獎學金申請表單

Preconditions: 學生必須已登入系統；所申請之獎學金必須在開放申請期間內

Summary: 系統接受學生的獎學金申請並儲存申請資料

Step:

Actor	System
1. 學生選擇「申請獎學金」選項。	2. 系統回應獎學金列表網頁，列出目前開放申請的獎學金項目。
3. 學生選擇欲申請之獎學金，並選擇「填寫申請」選項。	4. 系統回應申請表單網頁。
5. 學生填寫申請資料並選擇「送出申請」選項。	6. 系統驗證資料完整性，建立申請記錄，並回應申請送出成功的訊息。
7. 學生收到「申請送出成功」的訊息。	8. 系統自動寄送 Email 通知指定教師填寫推薦信，Email 中包含推薦信填寫連結。

No.: UC002

Name: 修改申請資料 (Modify Scholarship Application)

Actors: 學生 (Student)

Goals: 學生在審核完成前修改已送出的申請資料

Preconditions: 學生必須已登入系統；該申請必須尚未進入審核完成狀態

Summary: 系統允許學生修改尚未審核完成之申請資料

Step:

Actor	System
1. 學生選擇「我的申請」選項。	2. 系統列出該學生所有申請記錄及其狀態。
3. 學生選擇欲修改之申請並選擇「修改」選項。	4. 若申請尚未審核完成，系統回應該申請的編輯網頁。若申請已審核完成，系統顯示「不可修改」提示訊息。
5. 學生修改資料後選擇「確認修改」。	6. 系統更新申請資料並回應修改成功訊息。
7. 學生收到「修改成功」的訊息。	

7.1.3.2 Document Supplement Module Use Cases

No.: UC003

Name: 補件上傳 (Upload Supplementary Documents)

Actors: 學生 (Student)

Goals: 學生針對已送出之申請補充所需文件

Preconditions: 學生必須已登入系統；申請必須已送出且處於可補件狀態

Summary: 系統接受學生上傳補充文件並記錄補件資訊

Step:

Actor	System
-------	--------

1. 學生選擇「我的申請」並選取欲補件之申請。	2. 系統回應申請詳細資料及「上傳補件」選項。
3. 學生選擇「上傳補件」並上傳所需文件。	4. 系統驗證檔案格式與大小，儲存補件資料並記錄補件時間。
5. 學生收到「補件上傳成功」的訊息。	6. 系統更新申請狀態為「已補件」。

7.1.3.3 Notification Management Module Use Cases

No.: UC004

Name: 寄送推薦信連結通知 (Send Recommendation Letter Link)

Actors: 系統 (System)、教師 (Teacher)

Goals: 系統自動通知教師填寫推薦信

Preconditions: 學生申請已成功送出；申請表單中已填寫指定教師資料

Summary: 系統於學生送出申請後自動發送推薦信填寫連結至教師 Email

Step:

Actor	System
	1. 系統偵測到學生申請送出事件。 2. 系統產生唯一的推薦信填寫連結

4. 教師收到推薦信通知 Email。	(Token-based URL)。 3. 系統自動寄送 Email 給指定教師，內含推薦信填寫連結與申請學生資訊。
---------------------	---

No.: UC005

Name: 寄送審核結果通知 (Send Application Result Notification)

Actors: 系統 (System)、學生 (Student)

Goals: 審核完成後通知學生申請結果

Preconditions: 審核人員已完成審核並更新申請狀態

Summary: 系統自動寄送申請成功或失敗之 Email 通知給學生

Step:

Actor	System
4. 學生收到審核結果通知 Email。	1. 系統偵測到申請審核狀態更新事件。 2. 系統依審核結果 (通過/未通過) 產生對應的通知內容。 3. 系統自動寄送 Email 給申請學生，內容包含獎學金名稱、審核結果及後續說明。

--	--

7.1.3.4 Result Inquiry Module Use Cases

No.: UC006

Name: 查詢申請結果 (Inquiry Application Result)

Actors: 學生 (Student)

Goals: 學生查閱獎學金申請的審核狀態與結果

Preconditions: 學生必須已登入系統；學生至少有一筆申請記錄

Summary: 系統顯示學生所有申請之狀態與審核結果

Step:

Actor	System
1. 學生選擇「申請結果查詢」選項。	2. 系統列出該學生所有獎學金申請記錄，包含申請時間、獎學金名稱、審核狀態與審核結果。
3. 學生選擇特定申請查看詳細資訊。	4. 系統顯示該筆申請的完整詳細資訊。

7.2 Functional Requirements

7.2.1 Application Management Module

需求編號	優先順序	需求描述
STU001	1	學生必須登入系統後，才可填寫並送出獎學金申請表單。
STU002	1	系統需驗證申請表單之必填欄位是否完整，若有欄位未填，需提示錯誤訊息。
STU003	1	學生在申請審核完成前，可對已送出之申請資料進行修改。
STU004	1	申請一旦審核完成，系統需禁止學生對該申請進行任何修改。

7.2.2 Document Supplement Module

需求編號	優先順序	需求描述
STU005	1	學生可針對已送出之獎學

		金申請上傳補充文件。
STU006	1	系統需驗證上傳補件之檔案格式（限 PDF、JPG、PNG）及檔案大小（限 10MB 以內）。
STU007	2	系統需記錄每次補件之時間與檔案內容，以供審核人員查閱。

7.2.3 Notification Management Module

需求編號	優先順序	需求描述
STU008	1	學生送出申請後，系統需自動寄送 Email 通知指定教師填寫推薦信，Email 中需包含推薦信填寫連結。
STU009	1	審核結果確定後，系統需自動寄送 Email 通知學生

		其申請成功或失敗。
STU010	2	通知 Email 內容需包含獎學金名稱、審核結果及後續說明。

7.2.4 Result Inquiry Module

需求編號	優先順序	需求描述
STU011	1	學生登入後可查閱自己所有獎學金申請之審核狀態與結果。
STU012	2	系統需顯示每筆申請之詳細資訊，包含申請時間、獎學金名稱、審核狀態及審核結果。

7.3 Non-Functional Requirements

7.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

7.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
STU013	2	系統應在 3 秒內完成資料庫存取動作。
STU014	1	系統應在 5 秒內回應學生的操作請求。
STU015	2	Email 通知應於申請事件觸發後 1 分鐘內完成發送。

7.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
STU016	3	若 Email 寄送失敗，系統需重試至多 3 次，並記錄失敗日誌。

7.3.1.3 Safety Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
------	------	------

STU017	1	學生僅能存取與查閱自己的申請資料，不得存取他人資料。
---------------	----------	----------------------------

7.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
STU018	4	STU 子系統採模組化設計，各模組可獨立維護與更新。

7.3.2 Installation and Environmental Requirements

7.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
STU019	1	系統需部署於支援 HTTPS 的 Web Server 上，確保資料傳輸安全性。
STU020	1	伺服器端需安裝 SMTP 服務以支援 Email 自動發送

		功能。
STU021	1	伺服器端需安裝資料庫系統（MySQL 或同等級之關聯式資料庫）。

7.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
STU022	1	客戶端（學生端）需安裝支援 HTML5 之現代瀏覽器（Chrome、Firefox、Edge 等）。
STU023	1	STU 子系統需能在 Windows、macOS、Linux 伺服器環境下正常運行。

7.3.3 Test Requirement and Acceptance Criteria

7.3.3.1 Test Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
STU024	1	STU 必須能與資料庫系統、Web Server 及 SMTP Email Server 正常連結整合。
STU025	1	STU 必須能符合其功能性需求 (Functional Requirements)。
STU026	2	STU 必須能符合其非功能性需求 (Non-Functional Requirements)。

7.3.3.2 Acceptance Criteria

需求編號	優先順序	需求描述
STU027	1	STU 的操作必須符合該子系統所定義的使用案例 (Use Cases)。
STU028	1	STU 所提供的功能必須符

		合該子系統的功能性需求 (Functional Requirements)。
STU029	1	STU 的效能必須符合該子系統所定義的非功能性需求 (Non-Functional Requirements)。

7.3.4 Technical Limitations

需求編號	優先順序	需求描述
STU030	1	Email 通知功能依賴外部 SMTP 伺服器，若 SMTP 服務中斷，通知功能將受影響。
STU031	1	補件上傳功能受限於伺服器儲存空間，需定期管理與清理過期檔案。

7.3.5 Risk Management

需求編號	優先順序	需求描述
STU032	1	推薦信連結應設有效期限 (如 7 天)，過期後需失效以確保安全性。
STU033	1	系統需防範學生重複送出 相同獎學金申請，避免資料重複。

7.4 The Traceability Matrix of Requirements vs. Use Cases

	UC001	UC002	UC003	UC004	UC005	UC006
STU001	X					
STU002	X	X				
STU003		X				
STU004		X				
STU005			X			
STU006			X			
STU007			X			
STU008	X			X		
STU009					X	
STU010				X	X	
STU011						X
STU012						X

7.5 The Traceability Matrix of Requirements vs. Requirements

	STU 001	STU 002	STU 003	STU 004	STU 005	STU 006	STU 007	STU 008	STU 009	STU 010	STU 011	STU 012
STU 001		X	X	X								
STU 002	X		X	X								
STU 003	X	X		X								
STU 004	X	X	X									
STU 005						X	X					
STU 006					X							
STU 007					X							
STU 008	X								X	X		
STU 009								X		X		
STU 010								X	X			
STU 011												X
STU 012											X	

Glossary

System Administrator	系統管理員。負責系統維運、權限分配及全校性獎助金基本資料設定。
Scholarship Sponsor	獎助單位。包含校內系所、處室等發佈獎助學金計畫並執行審核/審查的窗口。
Student	學生，為系統使用者，具備瀏覽獎助資訊、線上填寫申請書及追蹤進度之權限。
Teacher And Recommendation	導師或推薦人。 負責針對所屬學生之申請案進行查看，並於系統內撰寫推薦信。
OTP (One-Time Password)	一次性密碼驗證。用於學生登入時的安全強化機制。
Template	模板。預先設定的公告或表單範本，利於單位快速建立新的獎助金項目。
Draft	暫存/草稿。允許學生在正式提交申請前，先行儲存已填寫之內容的功能。
Evaluation System	評分/建議系統。針對學生可申請之獎學金或自傳等內容提供語法修正或優化建議之輔助功能。
Data Masking	資料遮蔽。為保護隱私，對身分證字號、電話等個人敏感資訊進行部分隱藏處理。
Supporting Documents	證明文件。學生申請時需上傳的電子附件，如成績單、獲獎紀錄等。
System Log	系統紀錄。記錄使用者操作行為與系統運行狀態，用於偵錯與安全稽核。
JDBC	Java 資料庫連接。規劃用於連接後端資料庫的技術標準規格。
Nginx	Web Server，用於處理 HTTP/HTTPS 請求並轉發給 PHP-FPM 執行。
PHP	PHP 是一種廣泛應用於網站後端開發的開源、跨平台、伺服器端腳本語言。

PHP-FPM	PHP FastCGI Process Manager, 用於執行 PHP 動態網頁程式。
SMTP	寄信用的協定, 用於系統連接外部 Email 伺服器寄送郵件。
PHPMailer	PHP Email 寄送套件, 用於透過 SMTP 批量寄送 Email。
SQL	Structured Query Language, 用於操作資料庫。
SSL Certificate	SSL 憑證, 用於支援 HTTPS 安全連線。
LNMP	由 Linux、Nginx、MySQL、PHP 組成的 Web 系統部署環境。

References

- [1] 高大獎助學金系統需求蒐集會議文件
- [2] 國立高雄大學個人資料保護暨資訊安全管理規範. <https://lic.nuk.edu.tw/p/406-1012-46354,r1473.php?Lang=zh-tw>
- [3] MySQL. <http://www.mysql.org>
- [4] Java Database Connectivity (JDBC) API Specification, Oracle Documentation
- [5] 劉建宏, Requirement Specification Document of NSC Open Source Project, Department of Engineering and Applied Science National Science Council, Taiwan, 2004.03.15

Appendix

附錄 A. 使用的 AI 工具

1. Gemini, 用於潤稿與檢視內容順暢度, 提供內容修改建議
2. GPT-5.5, 對 chapter 6 進行: 對以下內容進行分析及查漏補缺: Subsystem Development and Interfaces、Requirements: <https://chatgpt.com/share/69fa214b-a76c-83e8-b593-63a9b4f56fd0>
3. GPT-5.5, 對 chapter 6 進行: 生成 The Traceability Matrix 後人工檢查; 製作子系統架構圖後人工檢查: <https://chatgpt.com/share/69fb411e-151c-83e8-9b50-771e60f7e290>
4. GPT-5.5, 對 chapter 3 進行: 生成 SSS 子系統 User Case Diagram 草稿: <https://chatgpt.com/share/69fc5806-7c30-83e8-ab77-e47318ac7194>

附錄 B.分工

Student	Work
姚譯翔	Chapter1&2, Glossary, References, Appendices
洪巧恩	Chapter5
施欣妤	Chapter4、Chapter 3 之系統管理員 use case 概念圖
劉珊伶	Chapter7
朱俊傑	Chapter 6、Chapter 3 之 SSS 子系統 use case diagram、fix 文檔格式
蕭子恩	Chapter3
Juan Mier Fanjul	activity diagram & sequence diagram for use case: student apply scholarship